PROFIT & LOSS

लाभ और हानि

CLASS NOTES

UNDERSTANDING BASIC TERMS
बुनियादी नियमों को समझना

CP - Cost Price (क्रय मूल्य)

The price at which we buy things.

SP - Selling Price (विक्रय मूल्य)

The price at which we sell things.

If SP > CP Profit (लाभ) = SP – CP

If CP > SP Loss (हानि) = CP – SP

SOME COMMON TERMS

C.P – Cost price (क्रय मूल्य)

S.P – Selling Price (विक्रय मूल्य)

M.P – Market Price (अंकित मूल्य)

IMP. FORMULAE

$$\text{PROFIT \%} = \left(\frac{\text{PROFIT}}{\text{COST PRICE}}\right) \times 100$$

$$\text{LOSS \%} = \left(\frac{\text{LOSS}}{\text{COST PRICE}}\right) \times 100$$

Profit and Loss % are always calculated on CP.

लाभ और हानि % की गणना हमेशा CP के आधार पर की जाती है।

E.g. CP = 15 SP = 18 Profit % =

P = 18 − 15 = 3

$P\% = \frac{3}{15} \times 100\% = 20\%$

E.g. CP = 18 SP = 15 Loss % =

3

Loss = 18 − 15 = 3

$L\% = \frac{3}{18} \times 100\% = \frac{100}{6}\% = 16\frac{4}{6}\% = 16\frac{2}{3}\%$

TYPE-1

Basic Questions

(मूलभूत प्रश्न)

1. A table was bought (CP) for Rs. 3,000 and sold (SP) for Rs. 3,200. Find the gain or loss in terms of money.

एक टेबल 3,000 रुपये में खरीदी गई और 3,200 रुपये में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-03)

(a) Gain 200 ✓
(b) Loss 200
(c) Gain 100
(d) Loss 150

CP = 3000
SP = 3200

P = SP - CP
= 3200 - 3000
= 200

2. **A wrist watch was purchased for ₹3,000 and sold for ₹3,500. Find the profit percentage.**

एक कलाई घड़ी 3,000 में खरीदी गई और 3,500 रुपये में बेची गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-03)

(a) 19.58%
(b) 18.33%
(c) 16.66%
(d) 20.50%

CP = 3000
SP = 3500

$P = 3500 - 3000$
$= 500$

$P\% = \frac{500}{3000} \times 100\%$

$= 16\frac{2}{3}\%$

2. **A wrist watch was purchased for ₹3,000 and sold for ₹3,500. Find the profit percentage.**

एक कलाई घड़ी 3,000 में खरीदी गई और 3,500 रुपये में बेची गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-03)

(a) 19.58%
(b) 18.33%
(c) 16.66%
(d) 20.50%

$$P\% = \frac{1}{6} \times 100\%$$

$\frac{1}{1} = 100\%$

$\frac{1}{2} = 50\%$

$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$

$\frac{1}{4} = 25\%$

$\frac{1}{5} = 20\%$

$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$

$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$

$\frac{1}{8} = 12\frac{1}{2}\%$

$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$

$\frac{1}{10} = 10\%$

$\frac{1}{11} = 9\frac{1}{11}\%$

$\frac{1}{12} = 8\frac{1}{3}\%$

$\frac{1}{13} = 7\frac{9}{13}\%$

$\frac{1}{14} = 7\frac{1}{7}\%$

$\frac{1}{15} = 6\frac{2}{3}\%$

$\frac{1}{16} = 6\frac{1}{4}\%$

$\frac{1}{17} = 5\frac{15}{17}\%$

$\frac{1}{18} = 5\frac{5}{9}\%$

$\frac{1}{19} = 5\frac{5}{19}\%$

$\frac{1}{20} = 5\%$

3. **Ravath had to sell vegetables worth ₹4,960 for ₹4,712 due to weather conditions. What is the loss percentage that he has incurred?**

मौसम की स्थिति के कारण रावथ को ₹4,960 की सब्जियां ₹4,712 में बेचनी पड़ती है। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-01)

(a) 10%
(b) 15%
(c) 5%
(d) 20%

CP = 4960 SP = 4712

L = 248

$L\% = \frac{248}{4960} \times 100\% = 5$

CP = ₹15 SP = 17

$P\% = \frac{2}{15} \times 100\%$

$= \frac{40}{3}\% = 13\frac{1}{3}\%$

4. **A man buys 10 identical articles for a total of ₹15. If he sells each of them for ₹1.7, then his profit percentage will be ____ % (rounded off to two decimal place).**

एक व्यक्ति कुल 15 रुपये में 10 एकसमान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत .....% होगा (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित मान दीजिए)

SSC CGL TIER-II (18/01/2025)

(a) 14.33%
(b) 12.76%
(c) 13.33%
(d) 11.76%

CP = 4800 + 500 = 5300

SP = 6360

$$P\% = \frac{1060}{5300} \times 100\% = 20$$

5. **An old HP Deskjet printer was bought for ₹4,800 and ₹500 was spent on its repair. If it was sold for ₹6,360, then its profit percentage is.**

एक पुराना एचपी डेस्कजेट प्रिंटर 4,800 रुपये में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च होता है। यदि इसे 6,360 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-03)

(a) 15
(b) 12
(c) 18
(d) 20

CP = 1200 + 200 = 1400

SP = 1680

35 5

42 6

$P\% = \frac{1}{5} \times 100\%$

6. Vipin bought a toy for ₹1200 and spent ₹200 on its repairing. He sold it for ₹1680, then his profit percent is.

विपिन ने एक खिलौना ₹1200 में खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने ₹200 खर्च किए, उसने इसे ₹1680 रुपये में बेच दिया। है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है।

(a) 20%
(b) 10%
(c) 8%
(d) 16%

* P = 10% = $\frac{1}{10}$ → P, 10 → CP

CP	SP
10	11

* L = 20% = $\frac{1}{5}$ → L, 5 → CP

CP	SP
5	4

7. If a book is sold at 25% loss , then ratio of cost price to the selling price is :

यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है:

(a) 3 : 2 (b) 4 : 3

(c) 5 : 4 (d) 2 : 3

$25\% = \frac{1}{4}$ → L → CP

CP : SP

4 : 3

8. **An article is sold at a profit of 250%. What is the ratio of its cost price to selling price?**

एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है?

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-01)

(a) 2 : 5 (b) 5 : 2

(c) 2 : 7 (d) 7 : 2

P = 250%

$= \frac{250}{100}$ 5 → P

2 → CP

CP : SP

2 7

Q. L = 150% CP : SP

Ans L = 150%

$= \frac{\cancel{180}\ 3 \rightarrow L}{\cancel{100}\ 2 \rightarrow CP}$

CP	SP
2	-1

Cannot be determined.

Method

100 वाला Method

CP → 100%

SP → 100+P%

SP → 100−L%

Ratio Method

$P = 12\frac{1}{2}\%$

$= \frac{1}{8}$ → P, CP

CP	SP
8	9

$L = 12\frac{1}{2}\%$

$= \frac{-1}{8}$ → L, CP

CP	SP
8	7

Q. CP = 1000 P = 30% SP = ?

Ans $\frac{1000}{100\%} \times 130\% = 1300$

Q. CP = 4000 P = 20% SP = ?

Ans $\frac{4000}{100\%} \times 120\%$

$= 4800$

Q. CP = 6000 L = 30% SP = ?

Ans $\frac{6000}{100\%} \times 70\%$

$= 4200$

9. **Sukrit purchased an item for ₹650 and sold it at a profit of 26%. At what price (in ₹) did Sukrit sell the item?**

सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपये में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया। सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर (रुपये में) बेचा?

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-02)

(a) 819
(b) 813
(c) 823
(d) 829

CP = 650 P = 26%. SP = ?

Ans $\frac{650}{100} \times 126$

$= 819$

10. A shopkeeper bought an article for ₹740. At what price (in ₹) should he sell the article to make 30% profit?

एक दुकानदार, किसी वस्तु को ₹740 में खरीदता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर (₹ में) बेचना चाहिए?

RRB JE 18/12/2024 (Shift-02)

(a) 950
(b) 962
(c) 518
(d) 974

CP = 740 P = 30% SP = ?

$\frac{740}{100\%} \times 130\%$

$= 962$

Q. SP = 390 P = 30%

CP = ?

Ans

$$\frac{3}{\cancel{390}} \times 100\%$$
$$\cancel{+30\%}$$

$$= 300$$

Q. SP = 350 L = 30%

CP = ?

Ans

$$\frac{5}{\cancel{350}} \times 100\%$$
$$\cancel{70\%}$$

$$= 500$$

Q. P = 2600 P = 20%.

(a) CP = ? (b) SP = ?

Ans $CP = \frac{2600}{20\%} \times 100\% = 13000$

$SP = \frac{2600}{20\%} \times 120\%$

$= 15600$

P=22% SP= 8540

$$ans = \frac{70}{\cancel{8540}\ \cancel{122}} \times 100$$

$$= 7000$$

11. **Sandeep made a profit of 22% when he sold an over coat for Rs.8540. Find the cost price of the over coat.**

संदीप एक ओवरकोट को 8,540 रुपये में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL TIER-II (18/11/2024)

(a) Rs.6500
(b) Rs.6000
(c) Rs.7000
(d) Rs.7500

12. **A man sold an article for Rs.247.50, there by gaining 12.5%. The cost of the articles was:**

एक आदमी ने एक वस्तु को 247.50 रुपये में बेचा, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ। उस वस्तु की लागत कितनी थी?

RRB ALP Tier-01, 25/11/2024 (Shift-02)

(a) ₹220
(b) ₹225
(c) ₹210
(d) ₹224

$$\frac{247.5}{112.5} \times \frac{100}{45} = 220$$

SP = 247.5 P = 12.5% CP = ?

12. **A man sold an article for Rs.247.50, there by gaining 12.5%. The cost of the articles was:**

एक आदमी ने एक वस्तु को 247.50 रुपये में बेचा, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ। उस वस्तु की लागत कितनी थी?

RRB ALP Tier-01, 25/11/2024 (Shift-02)

(a) ₹220 (b) ₹225

(c) ₹210 (d) ₹224

27.5

~~2475~~ × 8

~~9~~

= 220.0

SP = 247.5 P = 12.5% CP = ?

= 1 → P

8 → CP

100
1600 × 15
16

13. **A shopkeeper sold an article at $6\frac{2}{3}\%$ profit. If the selling price is ₹1600. Find the cost price.**

एक दुकानदार ने $6\frac{2}{3}\%$ की लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य ₹ 1,600 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) ₹ 1,200
(b) ₹ 1,400
(c) ₹ 1,500
(d) None of these

$P = 6\frac{2}{3}\% = \frac{20}{3} \times \frac{1}{100} S = \frac{1}{15}$ → P, S → CP

Q. P = 20% SP = 2400

P = 30% SP = ?

Ans

$$\overset{20}{\cancel{2400}} \times 130\%$$
$$\cancel{120\%}$$

$$= 2600$$

Q. P = 40% SP = 2800

L = 30% SP = ?

Ans

$$\overset{20}{\cancel{2800}} \times 70\%$$
$$\cancel{140\%}$$

$$= 1400$$

14. **By selling a hair oil product for ₹336, the gain is 12%. If the gain is reduced to 9%, find the resultant selling price (in ₹).**

एक केश तेल उत्पाद को 336 रूपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए, तो परिणामी विक्रय मूल्य (रूपये में) ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 24/06/2024 (Shift-03)

(a) 330
(b) 300
(c) 327
(d) 339

$$\frac{336}{112} \times 109$$

$= 327$

P = 12% SP = 336
P = 9% ″

15. **A man sells a cow for ₹22,000 and gains 10%. At what price should he sell the same cow, in order to gain 14%?**

एक आदमी एक गाय 22,000 रुपये में बेचता है और 10% लाभ अर्जित करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए?

SSC Phase-XII 21/06/2024 (Shift-03)

(a) ₹23,000
(b) ₹23,800
(c) ₹22,800 ✓
(d) ₹22,900

200
22000 × 114
110

= 22800

P = 10% SP = 22000
P = 14% ??

16. **By selling an article for Rs.19.50, a dealer makes a profit of 30%. By how much should he increase his selling price so as to make a profit of 40%?**

एक व्यापारी एक वस्तु को 19.50 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितनी बढ़ाना चाहिए।

RRB Technician G-III 27/12/2024 (Shift-02)

(a) ₹3
(b) ₹1 .75
(c) ₹2
(d) ₹1.50

$SP_N = \frac{19.5}{130} \times 140 = 21$

$inc = 21 - 19.5$

$= 1.5$

P=30% SP=19.50

P=40% SP= ↓

16. **By selling an article for Rs.19.50, a dealer makes a profit of 30%. By how much should he increase his selling price so as to make a profit of 40%?**

एक व्यापारी एक वस्तु को 19.50 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितनी बढ़ाना चाहिए।

RRB Technician G-III 27/12/2024 (Shift-02)

(a) ₹3
(b) ₹1 .75
(c) ₹2
(d) ₹1.50

15
19.5 × 10
130 × 10
10
= 1.5

P = 30%
↓ 10%
P = 40%

SP = 19.50
SP = ↓ ?

17. **If an article is sold for ₹402, there is a loss of 33%. At what price should it be sold to get 37% profit?**

यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है, तो 33% की हानि होती है। 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए?

SSC CHSL 14/08/2023 (Shift-01)

(a) ₹911
(b) ₹846
(c) ₹822
(d) ₹781

$$\text{ans} = \frac{6}{\cancel{402}\ 67} \times 137$$

$$= 822$$

L = 33% SP = 402

P = 37% ″

18. **A blanket is sold for Rs.1,148, which results in a loss of 30%. For how much should it be sold to gain 5%?**

H.W

एक कंबल को 1,148 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 30% का हानि होता है। इसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए।

RRB Technician G-III 28/12/2024 (Shift-01)

(a) ₹1,423
(b) ₹1,734
(c) ₹1,543
(d) ₹1,722

Q. $P = 11\frac{1}{9}\%$ $SP = 7000$

$P = 14\frac{2}{7}\%$ $SP = ?$

Soln

$$P = 11\frac{1}{9}\% = \frac{1 \times 7}{9 \times 7} = \frac{7}{63}$$

$$P = 14\frac{2}{7} = \frac{1 \times 9}{7 \times 9} = \frac{9}{63}$$

$$\frac{100}{₹\,7000} \times 72 = 7200$$

① $P = 33\frac{1}{3}\%$ SP = 16000

$P = 16\frac{2}{3}\%$ SP = ?

Ans $P = 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{6}$

$P = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

$\frac{2000}{16000} \times 7 = 14000$

$L = 16\frac{2}{3}\% = -\frac{1}{6} \times 2 = -\frac{2}{12}$

$P = 8\frac{1}{3}\% = +\frac{1}{12}$

$\frac{480}{10} \times 13$

$= 624$

19. When an article is sold for ₹480, there is a loss of $16\frac{2}{3}\%$. To gain $8\frac{1}{3}\%$, it should be sold for ₹ :

जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो $16\frac{2}{3}\%$ की हानि होती है तो $8\frac{1}{3}\%$ का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए?

(a) ₹620 (b) ₹624

(c) ₹605 (d) ₹750

$L = 16\frac{2}{3}\%$ $SP = 480$

$P = 8\frac{1}{3}\%$ "

$\frac{20}{2200} \times (100+x) = \frac{130}{2600}$

$\frac{110}{}$

$x = 30$

20. **By selling an article for Rs.2,200, a profit of 10% is earned. If the same article is sold for Rs.2,600, then what will be the gain percentage?**

एक वस्तु को **Rs.2,200** में बेचने पर **10%** का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को **Rs.2,600** बेचा गया होता, तो लाभ प्रतिशत क्या होता?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 20%
(b) 15%
(c) 37%
(d) 30% ✓

P = 10 %
P = x

SP = 2200
SP = 2600

21. A trader lost 20% by selling a watch for Rs.1,024. What percentage will he gain by selling it for Rs.1,472?

एक व्यापारी ने एक घड़ी 1,024 रुपये में बेचकर 20% का नुकसान किया। यदि वह इसे 1,472 रुपये में बेचे, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा?

RRB ALP Tier-01, 26/11/2024 (Shift-02)

(a) 15%
(b) 10%
(c) 20%
(d) 12%

64
256
1024 × (100+x) = 1472
80
20 S

23

100+x = 115

x = 15

L = 20% SP = 1024
P = x% SP = 1472

22. **An article is sold for ₹ 2070 at a profit of 15%. If the article is sold for ₹ 1890, then what will be gain or loss percent ?**

एक वस्तु 15% की लाभ पर ₹ 2070 में बेची जाती है। यदि लेख ₹ 1890 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा?

SSC MTS 02/08/2019 (Shift- 03)

(a) 10% gain (b) 10% loss

(c) 5% gain (d) 5% loss

$\frac{2070}{115} \times (100+x) = 1890$

$\therefore \quad 100+x = 105$

$x = 5\%$

+15% ₹2070

±x% 1890

23. **Manjeet bought a second-hand motorbike for ₹22,000 and spent ₹3,000 on its overhauling and maintenance. He then sold it with 12% profit. If he had sold it for ₹500 less, then what would have been his profit percentage?**

मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरबाइक 22,000 रुपये में खरीदी। और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत होता?

SSC CGL 20/04/2022 (Shift-01)

(a) 10%
(b) 10.5%
(c) 8%
(d) 5%

Basic

CP = 22000+3000 = 25000

$SP = \frac{25000}{100} \times 112$

$= 28000$

$SP_N = 28000 - 500$

$= 27500$

$P\% = \frac{P}{CP} \times 100\%$

$= \frac{2500}{25000} \times 100\%$

SP = 120
20
CP = 100
-10
-10
10
SP = 110

$$\%\,dec = \frac{500}{25000} \times 100\% = 2\%$$

$$P_N = 12\% - 2\% = 10\%$$

23. Manjeet bought a second-hand motorbike for ₹22,000 and spent ₹3,000 on its overhauling and maintenance. He then sold it with 12% profit. If he had sold it for ₹500 less, then what would have been his profit percentage?

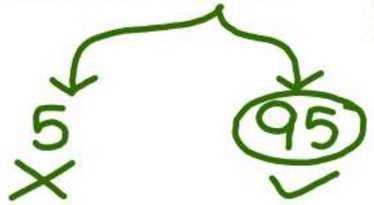
मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरबाइक 22,000 रुपये में खरीदी। और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत होता?

SSC CGL 20/04/2022 (Shift-01)

(a) 10%
(b) 10.5%
(c) 8%
(d) 5%

Basic

Let no. of articles = 100 ✓



CP of 1 article = $\frac{5000}{100} = 50$

$\therefore$ SP " 1 " = $\frac{50 \times 120}{100} = 60$ ✓

Total SP = 60 × 95

= 5700

24. **A retailer purchased a batch of goods for ₹5,000. Due to a manufacturing defect, 5% of the goods were damaged. If the retailer wants to make a profit of 20% on the remaining goods, at what price should the undamaged goods be sold?**

एक खुदरा विक्रेता ₹5,000 में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-03)

(a) ₹5,700 ✓
(b) ₹5,800
(c) ₹6,000
(d) ₹5,900

$$\frac{5000}{100} \times 95 \times \frac{120}{100}$$

$$= 60 \times 95$$

$$= 5700$$

24. **A retailer purchased a batch of goods for ₹5,000. Due to a manufacturing defect, 5% of the goods were damaged. If the retailer wants to make a profit of 20% on the remaining goods, at what price should the undamaged goods be sold?**

एक खुदरा विक्रेता ₹5,000 में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-03)

(a) ₹5,700
(b) ₹5,800
(c) ₹6,000
(d) ₹5,900

$$\left(5000 \times \frac{95}{100}\right) \times \frac{120}{100}$$

$$= 5700$$

24. **A retailer purchased a batch of goods for ₹5,000. Due to a manufacturing defect, 5% of the goods were damaged. If the retailer wants to make a profit of 20% on the remaining goods, at what price should the undamaged goods be sold?**

एक खुदरा विक्रेता ₹5,000 में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-03)

(a) ₹5,700
(b) ₹5,800
(c) ₹6,000
(d) ₹5,900

TYPE-2

Difference between SP & CP

(विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित)

* SP - CP = Profit

* CP - SP = Loss

$\frac{1800}{20\%} \times 100\%$ (5)

= 9000

25. The difference between the cost price and the selling price of an article is ₹1,800. If there is a profit of 20%, then the cost price of the article is:

एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹1,800 है। यदि 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-04)

(a) ₹9,000
(b) ₹8,000
(c) ₹11,000
(d) ₹7,000

Profit = ₹1800
P% = 20%
CP = ?

26. **The difference between the Cost price and selling price of an article is ₹ 360. If the profit is 20% . The selling price is :**

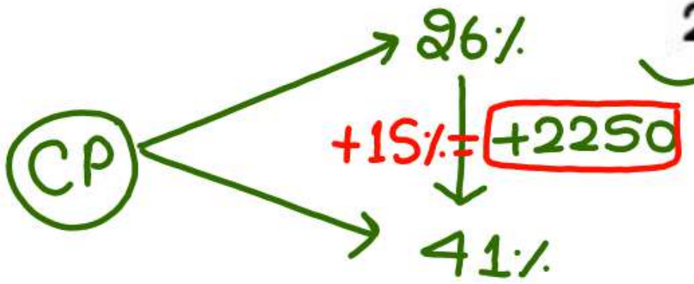
एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹ 360 है। यदि लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या है?

(a) ₹ 1,000 **(b)** ₹ 1,500

(c) ₹ 1,800 **(d)** ₹ 2,160

$\frac{360}{20} \times 120$

$= 2160$



150
2250 ×112%
15%
= 16800

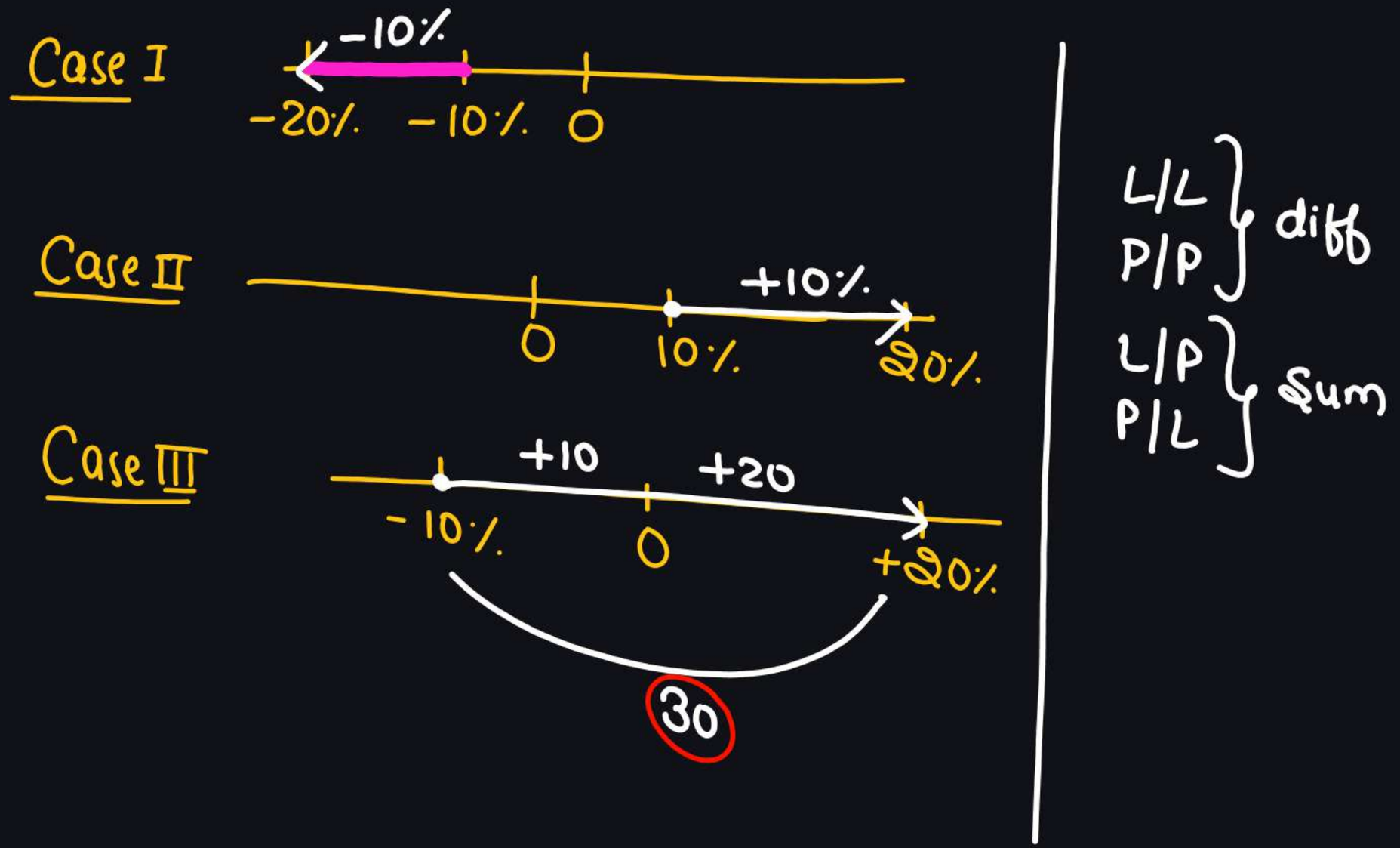
27. A shopkeeper sold an article at a 26% profit. On selling it for ₹2,250 more, he would get a profit of 41%. If this article is sold at 12% profit, then the selling price would be:

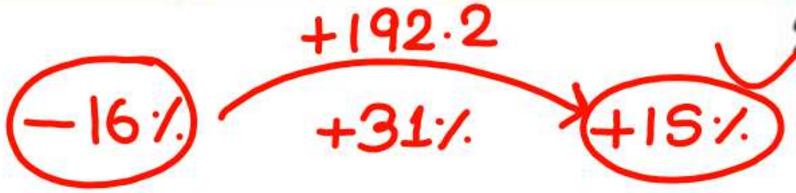
एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है। इसे ₹2,250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा। यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना है?

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-03)

(a) ₹16,800
(b) ₹15,000
(c) ₹15,800
(d) ₹16,120

SP(diff) = P/L(diff)


Case I
-10%
-20%
-10%
0
Case II
+10%
0
10%
20%
Case III
+10
+20
-10%
0
+20%
30
L/L
P/P
diff
L/P
P/L
Sum



$$\frac{31}{\cancel{62}} \quad 23$$
$$\cancel{192.2} \times \cancel{115}\ \%$$
$$\cancel{31}\ \% \quad \cancel{10}\ 2$$

$$= 713$$

28. **A trader sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for ₹192.20 more, he would have gained 15%. The new selling price (in ₹) of the article is:**

एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-01)

(a) 742
(b) 731
(c) 713
(d) 724

3% = ₹6

$\frac{6}{3} \times 100\%$

2

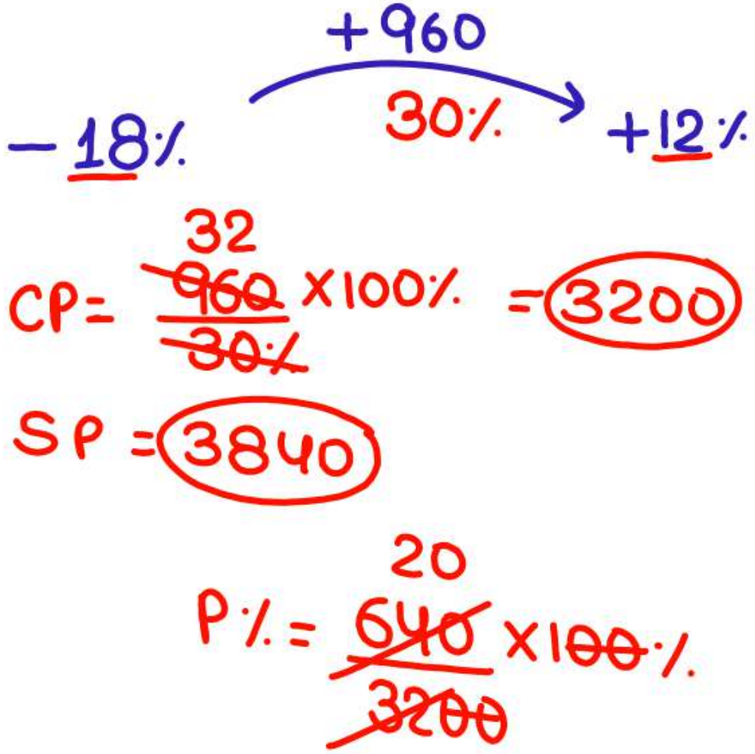
29. If the difference between the selling prices of an article at profits of 10% and 7% is ₹6, then the cost price (in ₹) of the article is:

यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर ₹6 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य (₹ में) क्या है?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

(a) 175
(b) 150
(c) 200
(d) 100

P/P −
L/L −
P/L }
L/P } +

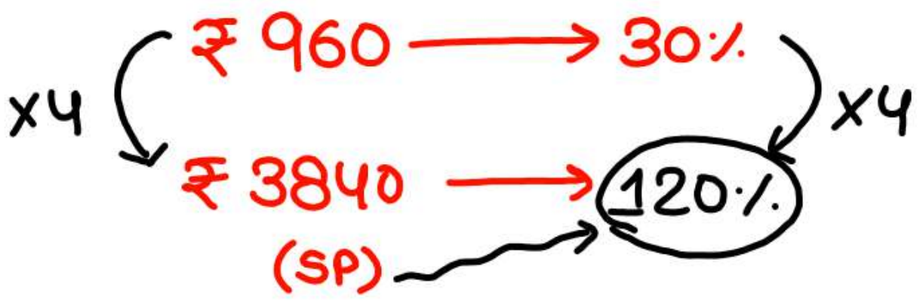


30. **A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for Rs 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for Rs 3840 then how much is the profit percentage?**

एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

(a) 15%
(b) 24%
(c) 20%
(d) 21%



30. **A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for Rs 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for Rs 3840 then how much is the profit percentage?**

एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

(a) 15%
(b) 24%
(c) 20%
(d) 21%

Basic ✓

~~24~~ 6 ~~28~~ 7

~~96~~ ~~112~~

$\frac{768}{(100+x)} \times 100 = \frac{896}{(100+x+20)} \times 100$

$\Rightarrow \frac{6}{100+x} = \frac{7}{120+x}$

$\Rightarrow 720+6x = 700+7x$

$\Rightarrow 20 = x$

31. When an article is sold for Rs 768, the profit percentage is x%. When the same article is sold for Rs 896, the profit percentage is (x + 20)%. What is the value of x?

जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत x % होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत (x + 20)% होता है। x का मूल्य क्या है?

SSC MTS 06/10/2021 (Shift- 02)

(a) 20 ✓

(b) 15

(c) 25

(d) 30

P% = x% SP = 768 ✓

P% = x+20% SP = 896 ✓

₹ 128 ⟶ 20%
x6 ↓ ↑ x6
₹ 768 ⟶ 120%
(SP)

31. **When an article is sold for Rs 768, the profit percentage is x%. When the same article is sold for Rs 896, the profit percentage is (x + 20)%. What is the value of x?**

जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत **x** % होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत (x + 20)% होता है। x का मूल्य क्या है?

SSC MTS 06/10/2021 (Shift- 02)

(a) 20 ✓
(b) 15
(c) 25
(d) 30

P% = x%
P% = x + 20%

SP = 768
SP = 896

P%(diff) = SP(diff)

HOME WORK

TYPE-3

CP of (X) = SP of (Y)

(X वस्तुओं का क्रय मूल्य = Y वस्तुओं का विक्रय मूल्य)

32. If the selling price of 40 articles is equal to the cost price of 50 articles, then the percentage gain is:

यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-04)

(a) 25%
(b) 20%
(c) 35%
(d) 30%

$40\,SP = 50\,CP$

$\Rightarrow \frac{4}{5} = \frac{CP}{SP}$

$\therefore P = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$

$$CP \times \cancel{28}^{7} = SP \times \cancel{24}^{6}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{6}{7}$$

$$\% P = \frac{1}{6} \times 100\%$$

33. **If the cost price of 28 oranges is equal to selling price of 24 oranges, then the profit percentage is:**

यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है।

SSC CGL 27/07/2023 (Shift-03)

(a) $16\frac{2}{3}\%$ **(b)** $16\frac{1}{3}\%$

(c) $18\frac{2}{3}\%$ **(d)** $18\frac{1}{3}\%$

34. The selling price of 25 books is equal to the cost price of 41 books. Find the loss or gain percentage.

Try.

25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

RRB JE 16/12/2024 (Shift-03)

(a) $\frac{100}{16}$% gain

(b) 64% gain

(c) $\frac{100}{16}$% loss

(d) 64% loss

HOME WORK

TYPE-4

Profit/Loss = CP/SP of Some articles.

(कुछ वस्तुओं का क्रय/विक्रय मूल्य लाभ हानि के बराबर है)

Q. Sell → 10 ✓

Profit = 2CP

P% = ?

Basic

Ans

Gain = SP − CP

$\Rightarrow$ 2CP = 10SP − 10CP

$\Rightarrow$ 6 ~~12~~CP = 5 ~~10~~SP

$\frac{CP}{SP} = \frac{5}{6}$

$P\% = \frac{1}{5} \times \frac{20}{100}\%$

Q. Sell → 10 ✓

Loss = 2CP

P% = ?

Ans

Loss = CP − SP

$\Rightarrow$ 2CP = 10CP − 10SP

$\Rightarrow$ 5 ~~10~~SP = 4 ~~8~~CP

$\frac{5}{4} = \frac{CP}{SP}$

$L\% = \frac{1}{5} \times \frac{20}{100}\%$

$= 20\%$

Q. Sell → 10 ✓

Profit = 2CP

P% - ?

Basic

Ans Let CP of each article be ₹1

CP = 10

P = 2

$P\% = \frac{2}{10} \times 100\%$

$= 20\%$

Q. Sell → 10 ✓

Loss = 2CP

P% = ?

Let CP of each article be ₹1

L = 2

CP = 10

$L\% = \frac{2}{10} \times 100\%$

let SP of each article be ₹1

SP = 42 P = 7 CP = 35

$P\% = \frac{1}{35} \times 100 = 20\%$

35. By selling 42 m of cloth, Vijay gains the selling price of 7 m of cloth. find the profit percentage.

42 मीटर कपड़ा बेचकर, विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-3)

(a) 20% (b) 30%
(c) 25% (d) 15%

Sells → 42
Gains → 7 SP
P% → ?

SP − P = CP
SP + L = CP

Let SP of each article be ₹1

SP = 60 P = 12 CP = 48

$P\% = \frac{12}{48} \times 100\% = 25\%$

36. By selling 60 pens, a man gain an amount equal to the selling price of 12 pens. What is his gain percentage?

60 कलमों को बेचकर, एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-03)

(a) 20% **(b) 22%**

(c) 25% **(d) 27%**

Sells → 60

gain → 12SP

$L = 2CP$ Sells $\rightsquigarrow 14$

Let CP of each article be ₹1

$CP = 14$ $L = 2$

$L\% = \frac{2}{14} \times 100\% \simeq 14.28\%$

37. **By selling 14 articles a person loses the cost price of 2 articles. What is its loss percentage ? (up to one decimal place)**

14 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। इसका हानि प्रतिशत क्या है?

(एक दशमलव स्थान तक)

(a) 14.3%
(b) 14.1%
(c) 13.2%
(d) 12.5%

Let CP of each article be 1 unit

CP ₹25 P = 5CP = 5 SP = 30

32

₹~~800~~ × 30

~~25~~

= 960

38. **After selling 25 articles, a shopkeeper earns profit equal to the cost price of 5 articles. If he bought articles of total ₹800 then he will have sold it for.**

25 लेख बेचने के बाद, एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे हैं तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा ?

(a) 900 (b) 960

(c) 800 (d) 860

39. **By selling 30 meters of cloth a shopkeeper makes a profit equivalent to the selling price of 10 meters of cloth. Find the selling price of 1 meter of cloth when the cost price of 1 meter of cloth is ₹480.**

30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ₹480 है।

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-03)

(a) ₹520
(b) ₹720
(c) ₹960
(d) ₹820

Let SP of each article be 1 unit

SP = 30 P = 10 CP = 20

$$\frac{24}{₹480} \times 30$$

$$= 720$$

Sells → 30
P → 10SP

HOME WORK

TYPE-5

Profit or Loss on Selling Price

(विक्रय मूल्य पर लाभ / हानि)

P/L % on CP

(a) P = 20% on CP

Ans $20\% = \frac{1}{5}$ → P, → CP

CP	SP
5	6

(b) L = 20% on CP

$L = 20\% = \frac{1}{5}$ → L, → CP

CP	SP
5	4

P/L % on SP

(a) P = 20% on SP

Ans $P = 20\% = \frac{1}{5}$ → P, → SP

CP	SP
4	5

(b) L = 20% on SP

Ans $L = 20\% = \frac{1}{5}$ → L, → SP

CP	SP
6	5

P = 20% on SP

P = 20% = 1 → P
5 → SP

CP = 4

P% on CP = $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$

40. **If a person calculates his profit % on Selling Price and according to him, his profit is 20%. Find his actual profit %.(CP)**

यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है और उसके अनुसार, उसका लाभ 20% है। उसका वास्तविक लाभ% ज्ञात करें।

(a) 25%
(b) 20%
(c) 40%
(d) 50%

P = 20% on SP
= 1 → P
5 → SP

CP : SP
4 : 5
×100 ×100
400 500

ans = ₹2800 × 1
4

41. The cost price of an article is Rs. 2800. Profit as a percentage of selling price is 20 percent. What is the actual profit (in Rs.)?

एक वस्तु का क्रय मूल्य रूपये 2800 है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20 प्रतिशत है। वास्तविक लाभ का मान (रूपये में) क्या है?

SSC CGL MAINS 08/08/2022

(a) Rs.616
(b) Rs.700
(c) Rs.504
(d) Rs.560

P = 12.5% on SP

= 1 → P

8 → SP

CP : SP

7 8

3500

~~₹24500~~ × 8

7

= ₹28000

42. **A man purchased a cell phone for Rs. 24,500 and sold it at a gain of 12.5% calculated on the selling price. The selling price of the cell phone was:**

एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेल फोन खरीदा। और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य था:

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 01)

(a) Rs. 25,000

(b) Rs. 28,000

(c) Rs. 27,500

(d) Rs. 25,500

Basic

L = 20% on SP

$= \frac{1}{5}$ → L
5 → SP

CP : SP
6 : 5

$CP = \frac{800}{5} \times 6 = 960$ ✓

Ans $SP = \frac{960}{100} \times 125 = 1200$

43. **On selling an article for ₹ 800 , a person loses 20% of its selling price. At what price should he sell it to gain 25% on its cost price ?**

किसी वस्तु को ₹ 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए।

SSC CGL 04/06/2019 (Shift- 03)

(a) ₹ 1,280
(b) ₹ 1,152
(c) ₹ 1,250
(d) ₹ 1,200

SP = ₹800
L = 20% on SP

SP = ?
G = 25% on CP

$$\text{ans} = \left(\frac{\cancel{800}^{200} \times \cancel{120}^{6}}{\cancel{100}_{\cancel{20}}}\right) \times \frac{\cancel{125}^{\cancel{5}}}{\cancel{100}_{4}}$$

$$= 1200$$

43. **On selling an article for ₹ 800 , a person loses 20% of its selling price. At what price should he sell it to gain 25% on its cost price ?**

किसी वस्तु को ₹ 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए।

SSC CGL 04/06/2019 (Shift- 03)

(a) ₹ 1,280 (b) ₹ 1,152
(c) ₹ 1,250 (d) ₹ 1,200

SP = ₹800
L = 20% on SP

SP = ?
G = 25% on CP

SP	L	CP
↓	↓	↓
100	20	120

$$\text{Ans} = \left(\frac{640}{100} \times 115\right) \times \frac{115}{100}$$

$$\text{D.S} = 1 \times 7 \times 7$$

$$= 49$$

44. By selling an article for Rs. 640, a person loses 15% of its selling price. At what price (in Rs.) should he sell it to gain 15% on its cost price?

कोई वस्तु 640 रू में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य (रूपये में) पर बेचना चाहिए?

SSC CGL 17/08/2021 (Shift- 01)

(a) 835.7
(b) 832
(c) 836.60
(d) 846.40

100 ← SP → 640
15 ← L → 15% on SP

CP = 115

SP = ?
P = 15% on CP

P 45. There are 2 friends Neeraj and Deepak. Neeraj calculates his profit % on SP whereas Deepak calculates his profit % on CP. If both claim to make 20% profit and the difference between there actual profit is ₹ 100 and the SP of both is same. Find their SP.

नीरज और दीपक के 2 दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर ₹ 100 है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) 2500
(b) 3000
(c) 2000
(d) None of these

	CP	SP
N	4X6	5X6
D	5X5	6X5

$20\% = \frac{1}{5} \rightarrow SP$

$20\% = \frac{1}{5} \rightarrow CP$

6) 1
5

$Ans = \frac{100}{1} \times 30$

Actual SP = 100

$SP_N = \frac{4}{10} \times 100 = 40$

$CP = \frac{40}{83\%} \times 100\% : SP'$

$= 500 : 413$

$P\% = \frac{413}{500} \times 100\%$

$= 82.6\%$

46. **By selling an article at $\frac{4}{10}$ of its actual selling price, Nirbhay incurs a loss of 17%. If he sells it at 88% of its actual selling price, then the profit percentage**

किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के $\frac{4}{10}$ पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

RPF SI 13/12/2024 (Shift-01)

(a) 82.6%
(b) 81.3%
(c) 83.4%
(d) 84.4%

47. By selling an article at $\frac{2}{5}$ of its actual selling price, Manav incurs a loss of 27%. If he sells it at 84% of its actual selling price, then the profit percentage is:

किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के $\frac{2}{5}$ पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

RRB JE 16/12/2024 (Shift-02)

(a) 56.9%
(b) 52.6%
(c) 55.5%
(d) 53.3%

Actual SP = 100

$SP_N = \frac{29}{100} \times \frac{2}{5} = 40$

$CP = \frac{40}{73} \times 100$: SP 21

$= 1000 : 1533$

$P\% = \frac{533}{1000} \times 100\%$

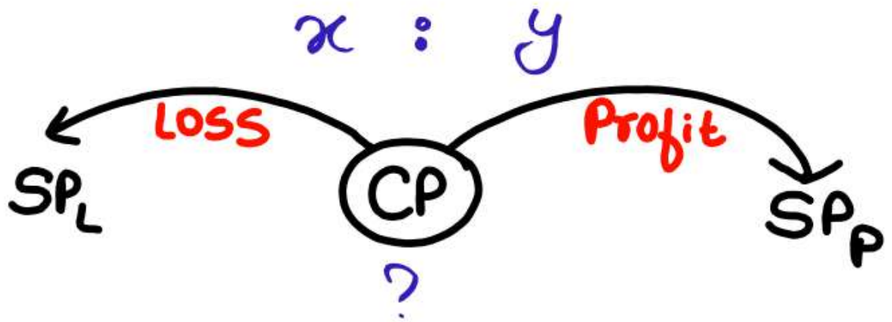
$= 53.3\%$

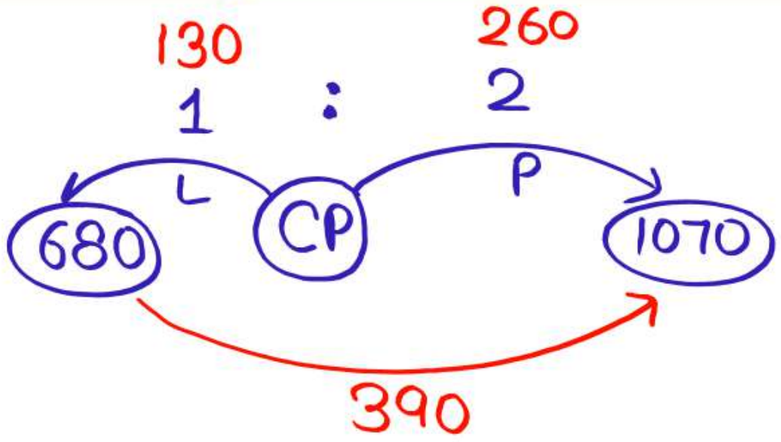
HOME WORK

TYPE-6

Butterfly Concept

(बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट)


x : y
Loss
Profit
SP_L
CP
SP_P
?



CP = 680+130 = 810
or
1070-260 = 810

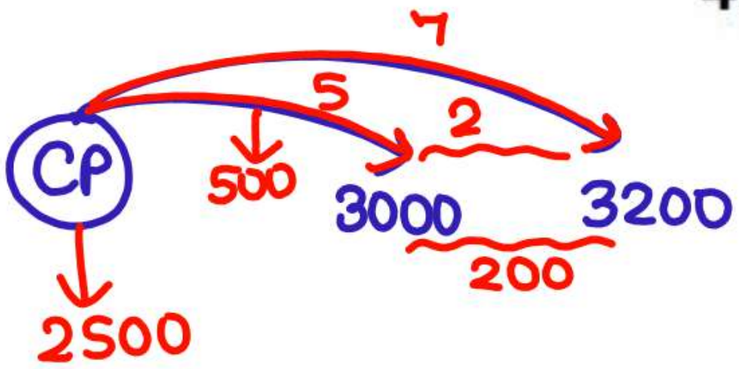
48. **A man sells a mobile phone for Rs.680 and loses something. If he had sold it for Rs.1070, his gain would have been double the former loss. The cost price (in ₹) of the mobile phone is:**

एक आदमी ₹680 में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे ₹1070 में बेचा होता, तो उसका लाभ, पूर्व की हानि का दोगुना होता। मोबाइल फोन का लागत मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

(a) 820
(b) 800
(c) 830
(d) 810

1 unit = ₹130
3 unit = ₹390



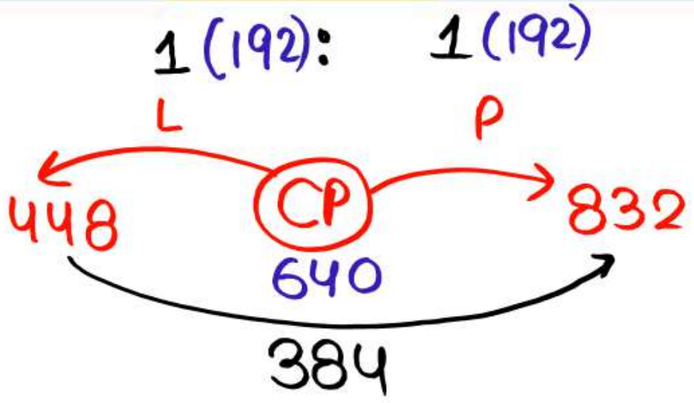
49. The profit obtained by a vendor on selling goods at Rs 3,200 is equal to $\frac{7}{5}$th of the profit obtained by selling the same goods at Rs 3,000. What is the cost price (in Rs) of the goods?

एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3,200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, उसी माल को 3,000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के $\frac{7}{5}$ वें भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य (रुपये में) क्या है?

MTS 06/09/2023 (Shift- 01)

(a) 2,500
(b) 2,700
(c) 2,900
(d) 2,400

1 unit = 100



ans = $64 \times \frac{9}{100}$

= 576

50. The profit earned by selling an article for Rs 832 is equal to the loss incurred when the article is sold for Rs 448. What will be the selling price of the article if it is sold at a 10% loss?

किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

(a) Rs 576
(b) Rs 540
(c) Rs 625
(d) Rs 640

1 unit = 192 = 384

$$P\% = L\%$$

or

$$P = L$$

$$CP = \frac{SP_L + SP_P}{2}$$

$P = L$

$$CP = \frac{832+448}{2} = 640$$

$$SP = 64\cancel{0} \times \frac{9\cancel{0}}{10\cancel{0}} = 576$$

50. **The profit earned by selling an article for Rs 832 is equal to the loss incurred when the article is sold for Rs 448. What will be the selling price of the article if it is sold at a 10% loss?**

किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

(a) Rs 576
(b) Rs 540
(c) Rs 625
(d) Rs 640

P% = L%.

$CP = \frac{1920+1500}{2} = 1710$ ✓

$SP = 1710 \times \frac{110}{100}$

$= 1881$

51. The percentage profit earned by James by selling an article for Rs.1,920, equals the percentage loss suffered by selling it at Rs.1,500. What should be the selling price if he wants to earn 10% profit?

जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1,920 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उसे 1,500 रुपये में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए।

RRB Technician G-III 24/12/2024 (Shift-03)

(a) ₹4,000
(b) ₹1,881 ✓
(c) ₹7,000
(d) ₹2,000

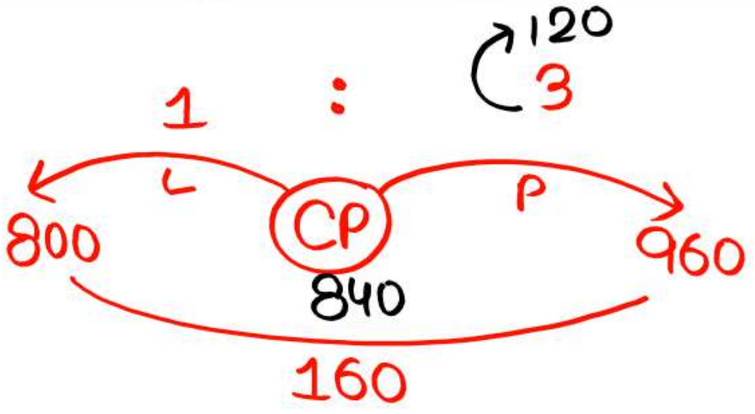
51. The percentage profit earned by James by selling an article for Rs.1,920, equals the percentage loss suffered by selling it at Rs.1,500. What should be the selling price if he wants to earn 10% profit?

जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1,920 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उसे 1,500 रुपये में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए।

RRB Technician G-III 24/12/2024 (Shift-03)

(a) ₹4,000
(b) ₹1,881
(c) ₹7,000
(d) ₹2,000

$SP = \frac{CP}{100} \times 110$



$$P\% = \frac{1}{\cancel{120}} \times \frac{100}{\cancel{840}}\% = \frac{100}{7}\%$$

52. **A lady sold an article for Rs 960 at some profit. Had she sold it for Rs 800, then there would have been a loss equal to $\frac{1}{3}$ of the initial profit. What was the profit percentage of the article?**

एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता, तो शुरुआती लाभ के $\frac{1}{3}$ के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

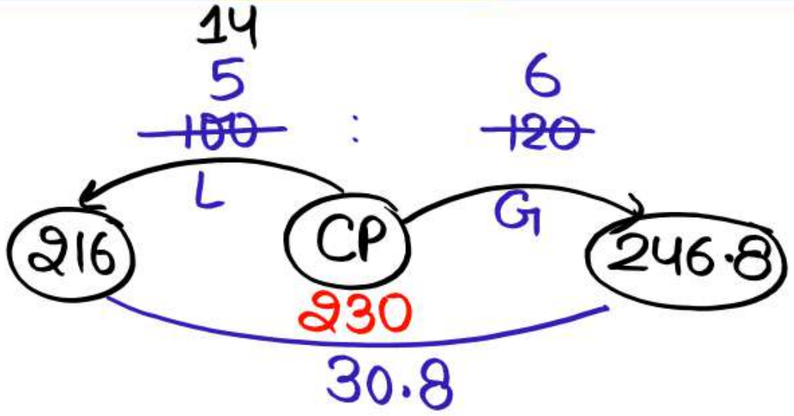
1 unit = ₹160 (40)

(a) $\frac{150}{7}\%$

(b) $\frac{50}{7}\%$

(c) $\frac{10}{7}\%$

(d) $\frac{100}{7}\%$



CP = 230 SP = 220.75

$L\% = \frac{9.25}{230} \times \frac{100\%}{100}$

$\approx 4\%$

53. **On selling an article for ₹ 246.80, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for ₹ 216. If the article is sold for ₹ 220.75, then what is the gain/loss percent (correct to nearest integer)?**

किसी वस्तु को ₹ 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ ₹ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को ₹ 220.75 में बेचा जाए तो लाभ/हानि प्रतिशत क्या है?

SSC CGL 16/08/2021 (Shift- 01)

~~(a) Profit 7%~~ (b) Loss 4%

~~(c) Profit 3%~~ (d) Loss 5%

1 unit = 2.8 = 30.8

HOME WORK

TYPE-7

Number of Articles

(वस्तुओं की संख्या पर आधारित)

54. If a man bought 6 pencils for Rs.5, and sold them at 5 pencils for Rs.6, then the gain percentage is_____.

अगर एक आदमी 6 पेंसिल्स को 5 रुपये में खरीदी और उन्हें 5 पेंसिल्स को 6 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

RRB Technician G-III 20/12/2024 (Shift-02)

(a) 42%
(b) 41%
(c) 43%
(d) 44%

	Price	Articles
25 CP	₹5X5	6X5
36 SP	₹6X6	5X6

$$P\% = \frac{11}{25} \times 100\%$$

$$= 44\%$$

54. If a man bought 6 pencils for Rs.5, and sold them at 5 pencils for Rs.6, then the gain percentage is_____.

अगर एक आदमी 6 पेंसिल्स को 5 रुपये में खरीदी और उन्हें 5 पेंसिल्स को 6 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

RRB Technician G-III 20/12/2024 (Shift-02)

(a) 42%
(b) 41%
(c) 43%
(d) 44%

Price Articles

25 CP — ₹5 — 6
36 SP — ₹6 — 5

$P\% = \frac{11}{25} \times 100\% = 44\%$

	P	A
CP	₹10	1
SP	₹13	1

$P\% = \frac{3}{10} \times 100\%$

55. **Apples are bought at 25 for Rs 250 and sold at 30 for Rs 390. What is the profit/loss percentage in this transaction?**

25 सेब 250 रुपये में खरीदे गए और 30 सेब 390 रुपये में बेचे गए। इस लेनदेन में लाभ हानि प्रतिशत क्या है?

MTS 05/09/2023 (Shift- 01)

(a) 25% Loss
(b) 25% Profit
(c) 30% Profit
(d) 30% Loss

CP = 60 SP = 70

$P\% = \frac{10}{60} \times 100\%$

56. A vendor buys 20 dozen bananas for ₹1,200 and sells 5 dozen for ₹350, then his gain percentage is:

एक विक्रेता 20 (1) दर्जन केले ₹1,200 (60) में खरीदता है और 5 दर्जन केले ₹350 (70) में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है?

SSC CHSL 10/07/2024 (Shift-02)

(a) $21\frac{1}{3}\%$

(b) $15\frac{1}{3}\%$

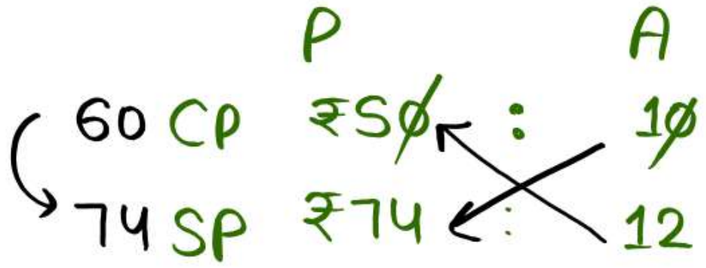
(c) $13\frac{2}{3}\%$

(d) $16\frac{2}{3}\%$ ✓

57. **A shopkeeper buys oranges at the rate of 10 oranges for ₹50 and sells them at the rate of 12 oranges for ₹74. Find his gain or loss percentage.**

एक दुकानदार 50 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपये में 12 संतरे की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)



$$P\% = \frac{14}{60} \times 100\% = \frac{70}{3}\%$$

(a) $23\frac{1}{3}\%$ gain

(b) 25% gain

(c) 30% loss

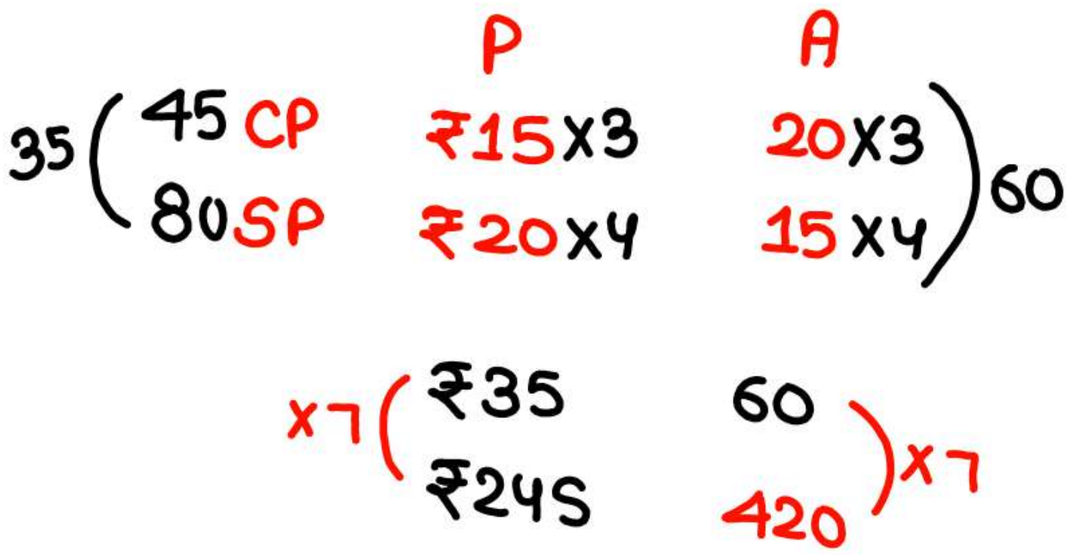
(d) $25\frac{1}{3}\%$ loss

58. A vendor buys 20 pens for ₹15 and sells them at 15 for ₹20. How many pens should be bought and sold to earn a profit of ₹245?

एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है। 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए?

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-04)

(a) 280
(b) 540
(c) 320
(d) 420

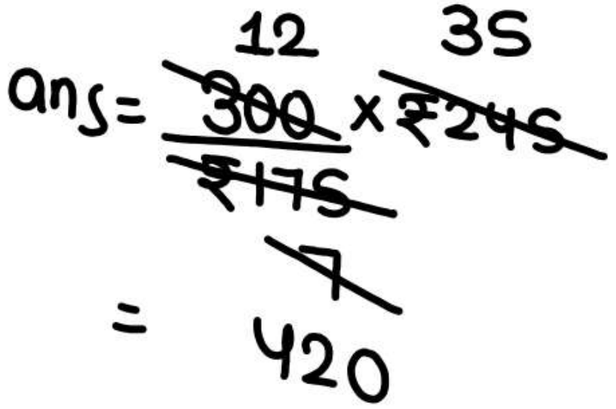


58. A vendor buys 20 pens for ₹15 and sells them at 15 for ₹20. How many pens should be bought and sold to earn a profit of ₹245?

एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है। 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए?

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-04)

(a) 280
(b) 540
(c) 320
(d) 420



59. A trader bought some orange at 7 for ₹ 11 . He sold all at 2 for ₹ 3. Thereby he losses ₹ 30. Find number of oranges sold.

₹ 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और ₹ 3 में 2 के हिसाब से बेच दी, तो ₹ 30 की हानि हुई तो बताएँ उसने कितने संतरे बेचे?

(a) 420 (b) 400

(c) 210 (d) 280

P A

₹1 (CP ₹11×2 7×2) 14

SP ₹3×7 2×7

×30 (₹1 14) ×30

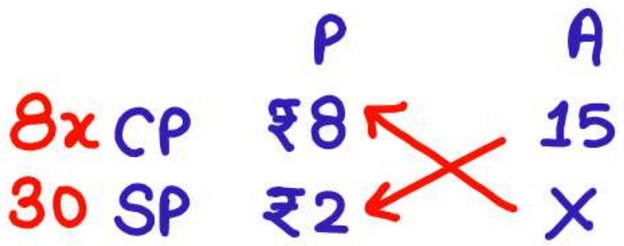
₹30 420

60. **A trader bought some apples at 15 for ₹ 8 and sold all at X for ₹ 2. Thereby he gains 25%. Find the value of X?**

₹ 8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और ₹ 2 में **X** के हिसाब से बेच दी। तो 25% की लाभ हुई। **X** का मान बताएँ।

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

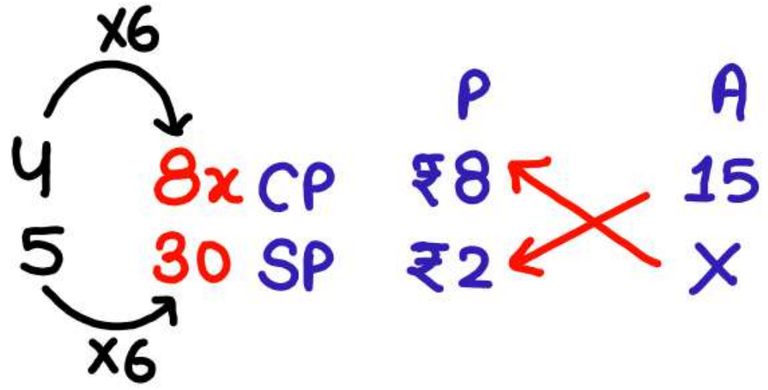


$$\frac{8x}{30} = \frac{4}{5}$$

$x = 3$

25% = 1 → P

4 → CP



$\cancel{8x} = \cancel{24}\ 3$

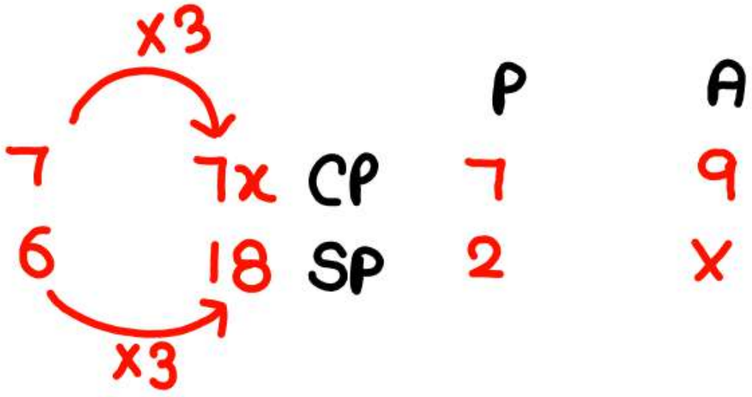
60. **A trader bought some apples at 15 for ₹ 8 and sold all at X for ₹ 2. Thereby he gains 25%. Find the value of X?**

₹ 8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और ₹ 2 में **X** के हिसाब से बेच दी। तो 25% की लाभ हुई। **X** का मान बताएँ।

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

25% = 1 → P
4 → CP



	P	A
CP	7	9
SP	2	X

$7 \times 3 = 7x$

61. A trader bought some apples at 9 for ₹7 . He sold all at X for ₹2. Thereby he loss $14\frac{2}{7}\%$. Find the value of X?

₹7 में 9 (CP) के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और ₹2 में X (SP) के हिसाब से बेच दी तो $14\frac{2}{7}\%$ की हानि हुई। X का मान बताएँ।

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

$L = 14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7} \rightarrow L$

$7 \rightarrow CP$

62. **A person bought some articles at rate of 11 for ₹ 10 and bought same number of articles at the rate of 9 for ₹ 10 and sold all the stock at the rate of 1 for ₹ 1. Find the profit or loss %.**

कुछ टॉफी ₹10 में 11 की दर से खरीदी गई। उतनी ही टॉफियाँ ₹10 में 9 के दर से खरीदी गई। पूरे भंडार को ₹1/टॉफी के हिसाब से बेच दिया। लाभ/हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

	P	A
CP_1	₹10X9	11X9
CP_2	₹10X11	9X11
CP	₹200	198
SP	₹1X198	1X198

$$\text{Loss\%} = \frac{2}{200} \times 100\%$$

$$= 1\%$$

(a) **Neither profit nor loss**

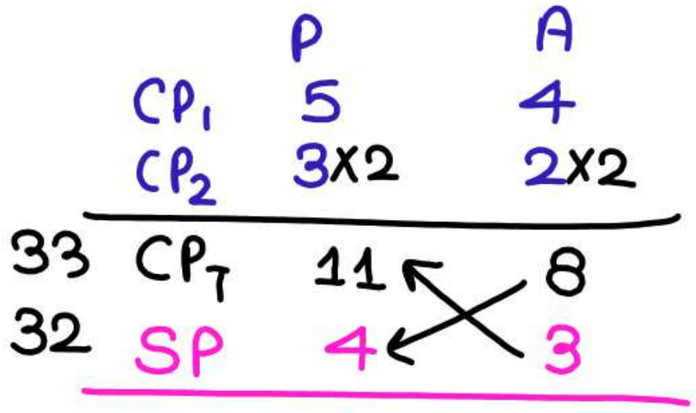
(b) **20% profit**

(c) **10% loss**

(d) **1% loss** ✓

63. **A shopkeeper bought 60 pencils at a rate of 4 for Rs5 and another 60 pencils at a rate of 2 for Rs3. He mixed all the pencils and sold them at a rate of 3 for Rs4. Find his gain or loss percentage.**

एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से ~~60~~ पेंसिलें खरीदीं और ~~60~~ पेंसिलें, 3 रुपये में 2 की दर से खरीदीं। उस ने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रूपये में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।



$$\text{Loss\%} = \frac{1}{33} \times 100\%$$

$$= 3\frac{1}{33}\%$$

SSC CGL 19/04/2022 (Shift- 03)

(a) Profit $3\frac{1}{8}\%$

(b) Loss $3\frac{1}{33}\%$

(c) Profit $2\frac{7}{8}\%$

(d) Loss $2\frac{7}{8}\%$

→ Zero to Hero → Class+pdf +notes

→ Top/pro → Pro level shut

→ Speed/accuracy → Test + Book

→ Mock Test →

→ Guidance → Interview.

64. A shopkeeper buys 60 oranges at 10 for Rs 72, and an equal number at 12 for Rs 90. He spends Rs 118 on the transaction and sells all the oranges that he buys. If there is a profit of 26% in the entire transaction, then what is the selling price of 32 oranges?

एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपये में 10 की दर से खरीदता है, और समान संख्या 90 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। वह लेनदेन पर 118 रुपये खर्च करता है और वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है। यदि पूरे लेन-देन में 26% का लाभ होता है, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है?

SSC MTS 27/10/2021 (Shift- 02)

(a) Rs.336 ✓
(b) Rs.313.60
(c) Rs.316.80
(d) Rs.320

	P	A
CP_1	₹72X6	10X6
CP_2	₹90X5	12X5
CP	₹882	120
	+₹118	
CP =	₹1000	120

$SP = \frac{1000}{100} \times 126 = 1260$ ✓

$\frac{₹1260}{120} \times \frac{16}{32} = 336$

65. **A shopkeeper buys some notebooks at the rate of 12 for ₹222, and an equal number of notebooks at 10 for ₹225. If he sells all the notebooks at a profit of 20%, then the selling price of 15 notebooks is:**

कोई दुकानदार, 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपये में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक 20% के लाभ पर बेचता है, तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।

SSC CHSL 16/04/2021 (Shift- 02)

(a) ₹369
(b) ₹376.5
(c) ₹360
(d) ₹302.40

	P	A
CP_1	₹222×5	12×5
CP_2	₹225×6	10×6
CP	₹2460	120

$SP = \frac{2460}{100} \times 120$

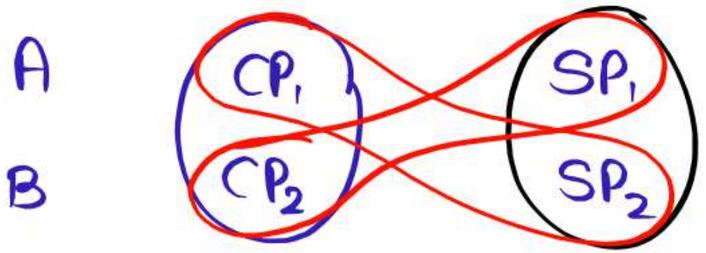
$= 2952$

369

$Ans = \frac{2952}{120} \times 15$

8

HOME WORK



Case-I $CP_1 = CP_2$ (CP same)

Case-II $SP_1 = SP_2$ (SP same)

Case III $CP_1 = SP_2$ or $SP_1 = CP_2$

TYPE-8

Average Concept

(When CP is same)

(औसत की अवधारणा जब CP समान हो)

औसत (average)

Data	2	3	5
Avg	20	25	27

Basic (avg) = $\frac{\text{Sum}}{\text{no.}}$

$$= \frac{20\times2 + 25\times3 + 27\times5}{2+3+5}$$

$$= \frac{40+75+135}{10}$$

$$= \frac{250}{10}$$

औसत (average)

Data	2	3	5
Avg	20	25	24

26

D −12 −3 +5 = −10 (1) / −10

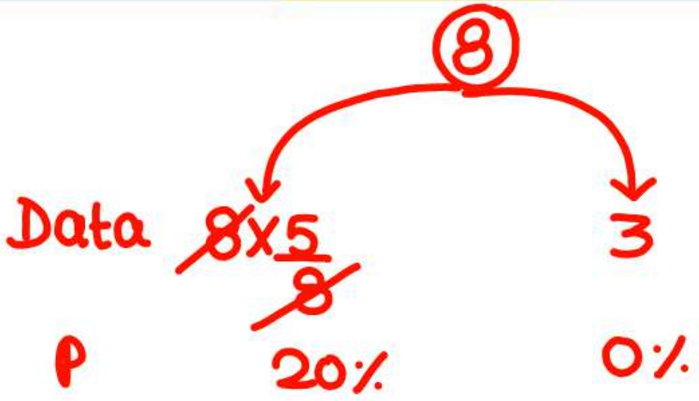
ans = 26 − 1
= 25

Data	2	3	5
Avg	20	25	24

25

D → −10 0 +10 = 0

ans = 25



$$\text{Gain} = \frac{100+0}{8} = 12\frac{1}{2}\%$$

66. **A shopkeeper sold $\frac{5}{8}$ of his articles at a gain of 20% and the remaining the cost price. What is his gain percentage in the whole transaction?**

एक दुकानदार ने अपनी $\frac{5}{8}$ वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है?

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-01)

(a) $16\frac{1}{2}\%$

(b) $14\frac{1}{2}\%$

(c) $13\frac{1}{2}\%$

(d) $12\frac{1}{2}\%$

67. **Mukesh sells 80% part of a commodity at a profit of 20% and rest of the part at a loss of 5% and in this way earns a profit of ₹9,300. What was the cost price of the commodity for Mukesh?**

मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है और इस प्रकार 9,300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था?

SSC Phase X 05/08/2022 (Shift-03)

(a) ₹61,000
(b) ₹58,000
(c) ₹62,000
(d) ₹60,000

4 : 1

D 80% : 80%

P +20% −5%

$P_{overall} = \frac{80-5}{5} = 15\%$

$ans = \frac{₹9300}{15\%} \times 100\%$

$= 62000$

CP same

Data 1 1 1
P/L% +10% +5% -15%

Avg P/L% = $\frac{10+5-15}{3}$ = 0%

68. A man bought three articles for ₹ 3,000 each. He sold the articles respectively at 10% profit, 5% profit and 15% loss. The total percentage profit/loss he earned is:

एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹3000 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ/हानि ज्ञात करें।

SSC CHSL 09/07/2019 (Shift- 01)

(a) 10% loss
(b) 5% loss
(c) 5% profit
(d) No profit no loss

69. A man bought three articles for ₹ 6,000 each. He sold the articles respectively at 15% profit, 12% profit and 15% loss. The total percentage profit/loss he earned is:

एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹ 6000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमश: 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ/हुई?

SSC CHSL 09/07/2019 (Shift- 02)

(a) 4% profit
(b) 3% loss
(c) 4% loss
(d) No profit no loss

D 1 1 1
P/L +15% +12% -15%

Avg P/L% = $\frac{15+12-15}{3} = 4\%$

70. **A shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of Rs 50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage.**

एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

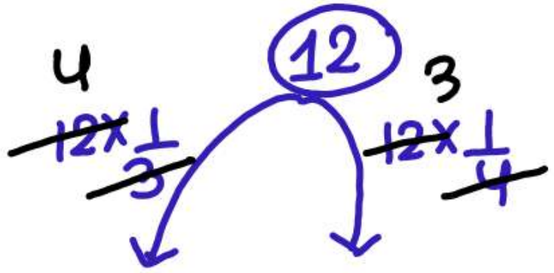
SSC CGL 13/04/2022 (Shift- 03)

(a) 30%
(b) 32.5%
(c) 16.25%
(d) 10%

Data 35 : 5 (7 : 1)

P/L 20% −10%

$P/L = \frac{140-10}{8} = \frac{130}{8} = 16.25\%$



Data	4	3	5
P/L	10%	20%	15%

$$\text{Avg P/L\%} = \frac{40+60+75}{12}$$

$$= \frac{178}{12} \quad 14.6\%$$

(15)

71. A person bought some articles. He sold $\frac{1}{3}$ articles at profit of 14%, $\frac{3}{5}$ articles at profit of 17.5 % and rest at profit of 20%. Find his total profit%.

एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएँ खरीदी। उसने $\frac{1}{3}$ वस्तुएँ 14% लाभ पर, $\frac{3}{5}$ वस्तुएँ 17.5% लाभ पर और शेष वस्तुएँ 20% लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ?

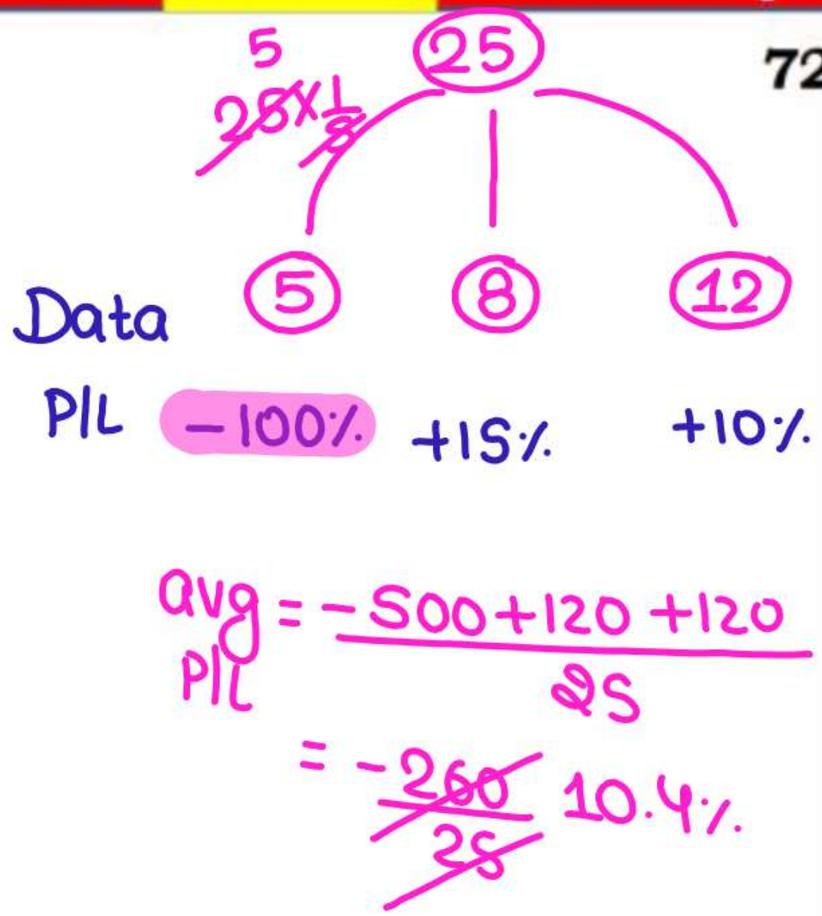
(a) 15.5 %
(b) 16.5 %
(c) 17.5 %
(d) 18.5 %

Data : 5 9 1

P/L% : 14% 17.5% 20%

$$\text{avg} = \frac{70+157.5+20}{15}$$

$$= \frac{247.5}{15} = 16.5\%$$



72. **A fruit merchant bought some bananas. One fifth of them got rotten and were thrown away. He sold two fifth of the remaining bananas with him at 15% profit and the remaining bananas at 10% profit. Find his overall loss or profit percent?**

एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे। उनमें से $\frac{1}{5}$ सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास बचे हुए केलों में से $\frac{2}{5}$ को उसने 15% लाभ पर और शेष केलों को 10% लाभ पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 03)

(a) Loss, 10.4%
(b) Profit 10.4%
(c) Profit, 9.6%
(d) Loss, 9.6%

5

D 2 3

P/L −35% x

0%

$0 = \frac{-70+3x}{5}$

$\Rightarrow 70 = 3x$

$\Rightarrow 23\frac{1}{3}\% = x$

73. A medical store owner purchased medicines worth Rs 18,000 from a company. He sold $\frac{2}{5}$ part of the medicine at a 35% loss. On which gain, he should sell the rest of the medicines so that he has neither gain nor loss?

एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपये की दवाएं खरीदीं। वह दवा का $\frac{2}{5}$ भाग 35% की हानि पर बेचता है। उसे शेष दवाइयां किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो कोई लाभ हो और न ही हानि?

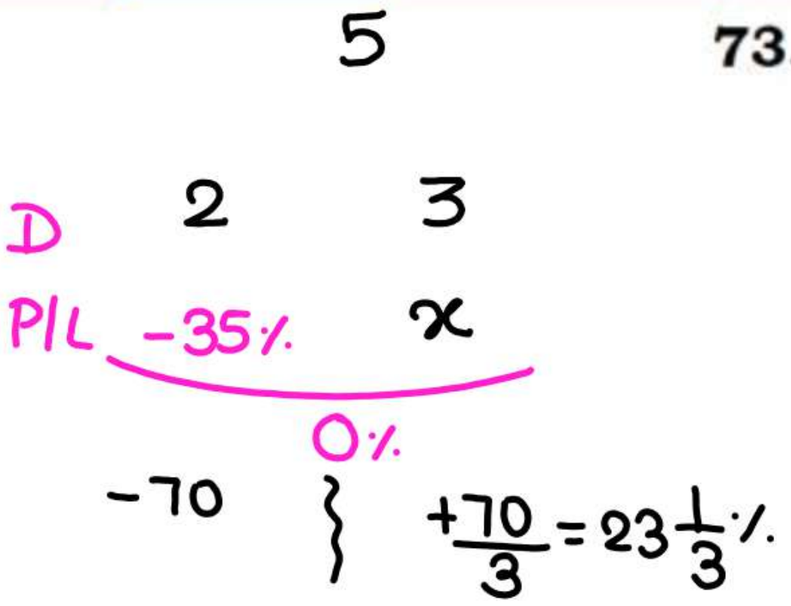
SSC MTS 13/09/2023 (Shift- 02)

(a) $23\frac{1}{3}\%$

(b) $20\frac{2}{3}\%$

(c) $23\frac{2}{3}\%$

(d) $20\frac{1}{3}\%$



73. A medical store owner purchased medicines worth Rs 18,000 from a company. He sold $\frac{2}{5}$ part of the medicine at a 35% loss. On which gain, he should sell the rest of the medicines so that he has neither gain nor loss?

एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपये की दवाएं खरीदीं। वह दवा का $\frac{2}{5}$ भाग 35% की हानि पर बेचता है। उसे शेष दवाइयां किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो कोई लाभ हो और न ही हानि?

SSC MTS 13/09/2023 (Shift- 02)

(a) $23\frac{1}{3}\%$

(b) $20\frac{2}{3}\%$

(c) $23\frac{2}{3}\%$

(d) $20\frac{1}{3}\%$

15

D	10	3	2
P/L	25%	−20%	20%

$$P/L = \frac{250-60+40}{15} = \frac{230\%}{15}$$

144

3312 × 100 × 15

230

= ₹1600

74. **If two-thirds of the articles are sold at 25% profit, 20% of them are sold at a loss of 20% and the remaining articles are sold at a profit of 20%, then the profit of ₹ 3312 is obtained. Find the cost price of the articles.**

यदि वस्तुओं का दो-तिहाई हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो ₹ 3,312 का लाभ होता है। वस्तुओं का लागत मूल्य है:

SSC MTS 20/08/2019 (Shift- 01)

(a) ₹ 18,600
(b) ₹ 21,400
(c) ₹ 21,600
(d) ₹ 20,000

④

D	2	1	1
P/L	20%	−20%	0

$$P/L = \frac{40-20+0}{4} = 5\%$$

75. **A cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit, half of the remaining cloth at 20% loss and the rest was sold at his cost price. In the total transaction, his gain or loss will be**

एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20 प्रतिशत लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20 प्रतिशत हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें?

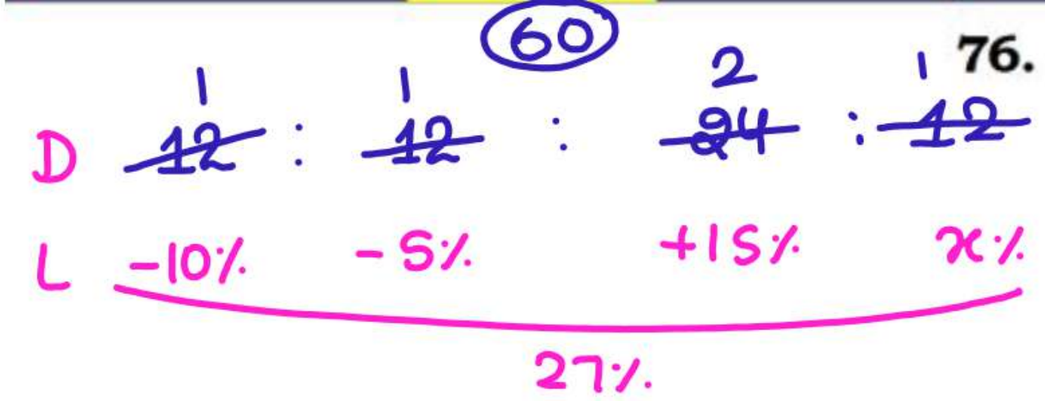
(a) 5% profit
(b) Neither loss or gain
(c) 5% loss
(d) 10% profit

76. **A shopkeeper bought certain number of apples for Rs.3,600. He sold $\frac{1}{5}$ of them at a loss of 10%, one-fourth of the remaining apples at a loss of 5%, and two-third of the rest at a profit of 15%. At what price (in Rs.) should he sell the remaining apples to earn a profit of 27% overall?**

एक दुकानदार ने 3,600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उनमें से $\frac{1}{5}$ भाग को 10% की हानि पर, शेष के एक-चौथाई सेबों को 5% की हानि पर, और शेष के दो-तिहाई भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर (रुपये में) बेचना चाहिए?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-01)

(a) 1,548
(b) 1, 584
(c) 1,845
(d) 1, 864



$$27 = \frac{-10 - 5 + 30 + x}{5}$$

$$\Rightarrow 135 = 15 + x$$

$$\Rightarrow 120 = x$$

220%

$$\text{Ans} = \left(\frac{3600}{5} \times 1\right) \times \frac{44}{100}$$

$$= 1584$$

77. **Arbind has 650 kg of wheat. A part of which he sells at 9% profit and the rest at 19% profit to get 15% profit on the whole. What is the quantity (in kg) of wheat sold by Arbind at 9% profit?**

अरबिंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है। जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष को 19% लाभ पर बेचता है ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त हो सके। अरबिंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा (किग्रा में) क्या है?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

(a) 260 ✓
(b) 390
(c) 195
(d) 455

Data x $650-x$
P/L 9% 19%
15%

$$15 = \frac{9x + 12350 - 19x}{650}$$

$$\Rightarrow 15 \times 650 = 12350 - 10x$$

$$\Rightarrow 9750 = 12350 - x$$

$$x = 260$$

77. **Arbind has 650 kg of wheat. A part of which he sells at 9% profit and the rest at 19% profit to get 15% profit on the whole. What is the quantity (in kg) of wheat sold by Arbind at 9% profit?**

अरबिंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है। जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष को 19% लाभ पर बेचता है ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त हो सके। अरबिंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा (किग्रा में) क्या है?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

(a) 260 (b) 390

(c) 195 (d) 455

9% 19%

15%

Q 4 : 6

2 : 3

ans = $\frac{650}{5} \times 2 = 130$

= 260

$P_1/L_1\%$ $P_2/L_2\%$

P/L

$Q_1 : Q_2$

or $CP_1 : CP_2$

HOME WORK

TYPE-9

When SP is Same

(जब विक्रय मूल्य समान हो)

Q. I, II } SP same

I → x II → y

$$\text{Overall} = \frac{100(x+y)+2xy}{200+x+y}$$

I → +x %

II → −x %

$$\text{Overall} = \frac{100(x-x)+2(x)(-x)}{200+x-x}$$

$$= \frac{0-2x^2}{200}\ 100$$

$$= -\frac{x^2}{100}\ \%$$

Ratio

	CP	SP
I	5x2	6x2
II	5x3	4x3
	25	24

$$\text{Loss\%} = \frac{1}{25} \times 100\% = 4\%$$

78. **A person sold two cars for ~~₹60,000~~ each. On one, he gained 20% while on the other he lost 20%. Find the percentage of his gain or loss.**

एक व्यक्ति ने दो कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेचीं। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

(a) No profit and no loss
(b) 4% Loss
(c) 2% Loss
(d) 4% Profit

$$\text{ans} = -\frac{20 \times 20}{100}$$

$$= -4\%$$

78. A person sold two cars for ~~₹60,000~~ each. On one, he gained 20% while on the other he lost 20%. Find the percentage of his gain or loss.

एक व्यक्ति ने दो कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेचीं। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

(a) No profit and no loss
(b) 4% Loss
(c) 2% Loss
(d) 4% Profit

Overall = $-\frac{x^2}{100}$ %

$= -\frac{25}{100}$ %

$= -0.25$ %

79. **A man sells two houses at the rate of ~~Rs.1.995~~ lakhs each. On one he gains 5% and on the other he loses 5%. His gain or loss percentage in the whole transaction is:**

एक आदमी दो घरों को प्रत्येक 1.995 रुपये लाख में बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% का हानि होता है। पूरी लेन-देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा?

RRB Technician G-III 29/12/2024 (Shift-03)

(a) 0.25% हानि
(b) 0.25% लाभ
(c) 25% हानि
(d) 2.5% हानि

Ratio

	CP	SP
I	5X2	6X2
II	5X3	4X3
	25	24

ans = ₹480 / 12 × 1 (40)

80. **Pradeep sells two fans at 480 each and by doing so he gains 20% on one fan and loses 20% on the other. His loss on the whole (in) is:**

प्रदीप प्रत्येक 480 रुपये के मूल्य से दो पंखे बेचता है और ऐसा करके वह एक पंखे पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितनी हानि (रुपये में) हुई?

SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-03)

(a) 30
(b) 10
(c) 20
(d) 40

Overall = $\frac{-20 \times 20}{100} = -4\%$ loss

Ans = $\frac{\cancel{480} \overset{5}{\cancel{\times 2}}}{\cancel{96\%}} \times 4\% = 40$

80. **Pradeep sells two fans at 480 each and by doing so he gains 20% on one fan and loses 20% on the other. His loss on the whole (in) is:**

प्रदीप प्रत्येक 480 रुपये के मूल्य से दो पंखे बेचता है और ऐसा करके वह एक पंखे पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितनी हानि (रुपये में) हुई?

SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-03)

(a) 30
(b) 10
(c) 20
(d) 40

+26 -10

$$\text{Overall} = \frac{100(x+y)+2xy}{200+x+y}$$

$$= \frac{100\times16+2\times26\times(-10)}{200+26-10}$$

$$= \frac{1600-520}{216} = \frac{1080}{216}$$ +5%

81. **Aditya sells wrist watches from his personal collection for Rs 12600 each. On the first watch, he gains 26% and on the second, he losses 10%. Find the overall gain or loss percentage.**

आदित्य अपने निजी संग्रह से कलाई घड़ियाँ 12600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी बार उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-03)

(a) Gain of 16% **(b) Gain of 5%**

(c) Loss of 5% **(d) Gain of 12%**

82. **Radha bought a fridge and a washing machine together for ₹ 57300. She sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24% and both are sold at the same price. The cost price of washing machine (in ₹) is :**

राधा एक फ्रीज और एक वाशिंग मशीन एक साथ ₹ 57300 में खरीदी। उसने फ्रीज को 15% लाभ और वाशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। वाशिंग मशीन का क्रय मूल्य (₹ में) क्या है?

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 02)

(a) 22800 (b) 28650

(c) 34500 (d) 24500

	CP	SP
380 ← I F	20X19	23X19
575 ← II W	25X23	19X23
	955	

$$\text{Ans} = \frac{3}{57300} \times \frac{115}{575}$$

$$= 34500$$

+15% = 3/20 −24% = −6/25

82. **Radha bought a fridge and a washing machine together for ₹ 57300. She sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24% and both are sold at the same price. The cost price of washing machine (in ₹) is :**

राधा एक फ्रीज और एक वाशिंग मशीन एक साथ ₹ 57300 में खरीदी। उसने फ्रीज को 15% लाभ और वाशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। वाशिंग मशीन का क्रय मूल्य (₹ में) क्या है?

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 02)

(a) 22800
(b) 28650
(c) 34500
(d) 24500

$$SP_F = SP_W$$

$$\frac{CP_F \times 115}{100} = \frac{CP_W \times 76}{100}$$

$$\frac{CP_F}{CP_W} = \frac{76}{115}$$

$$\text{ans} = \frac{57300}{191} \times 115$$

$$= 34500$$

$F \times 115\% = W \times 76\%$

$\frac{F}{W} = \frac{76}{115}$

82. **Radha bought a fridge and a washing machine together for ₹ 57300. She sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24% and both are sold at the same price. The cost price of washing machine (in ₹) is :**

राधा एक फ्रीज और एक वाशिंग मशीन एक साथ ₹ 57300 में खरीदी। उसने फ्रीज को 15% लाभ और वाशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। वाशिंग मशीन का क्रय मूल्य (₹ में) क्या है?

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 02)

(a) 22800
(b) 28650
(c) 34500
(d) 24500

$I \times \frac{80}{16} = II \times \frac{115}{23}$

$\frac{I}{II} = \frac{23}{16}$

$\frac{19500}{39} \times 16 = 8000$ (S)

83. **A person bought two goods for ₹19,500. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 15%. If the selling price of each goods is the same, find the cost price of goods sold at profit.**

एक व्यक्ति ने ₹19,500 में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL, 17/08/2023 (Shift-3)

(a) ₹11,475
(b) ₹9,750
(c) ₹11,500
(d) ₹8,000 ✓

$I \times \frac{80}{16} = II \times \frac{115}{23}$

$\frac{I}{II} = \frac{23}{16}$

83. **A person bought two goods for ₹19,500. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 15%. If the selling price of each goods is the same, find the cost price of goods sold at profit.**

एक व्यक्ति ने ₹19,500 में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL, 17/08/2023 (Shift-3)

(a) ₹11,475
(b) ₹9,750
(c) ₹11,500
(d) ₹8,000

$I \times \frac{85\%}{5} = II \times \frac{119\%}{7}$

$\frac{I}{II} = \frac{17}{5}$

960

11520 × 7

48

= 6720

84. A person bought two buffaloes for ₹11,520. One is sold at a loss of 15% and the other is sold at a gain of 19%. If the selling price of both buffaloes is equal, find the cost price of the first one.

एक व्यक्ति ने 11,520 रुपये में दो भैंसें खरीदीं। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) ₹6,700
(b) ₹6,715
(c) ₹6,720
(d) ₹6,710

$A \times \frac{110\%}{22} = B \times \frac{75\%}{15}$

$\frac{A}{B} = \frac{15}{22}$

85. **Both A and B sells their watch at the rate of ₹5,400 per watch. A earned a profit of 10 percent while B incurred a loss of 25 percent. What is the ratio of cost prices of A and B?**

A और B दोनों अपनी घड़ी को 5,400 रुपये प्रति घड़ी के दर पर बेचते हैं। A ने 10 प्रतिशत का लाभ अर्जित किया जबकि B को 25 प्रतिशत की हानि हुई। A और B के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है?

SSC CHSL 15/03/2023 (Shift-02)

(a) 19 : 23
(b) 15 : 22
(c) 15 : 19
(d) 18 : 25

		CP	SP
25% = 1/4	I	4	5
	II	6 ⟿	5
		10	10

1% = 1/6 × 100%

86. **Two articles were sold for ₹3,000 each, with no loss and profit in the entire transaction. If one was sold at a profit of 25%, then the loss incurred on the second article is ____.**

दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा गया, पूरे लेन-देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई हो, तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 21/06/2024 (Shift-02)

(a) 10%

(b) $18\frac{2}{3}\%$

(c) ✓ $16\frac{2}{3}\%$

(d) $15\frac{2}{3}\%$

No profit No loss

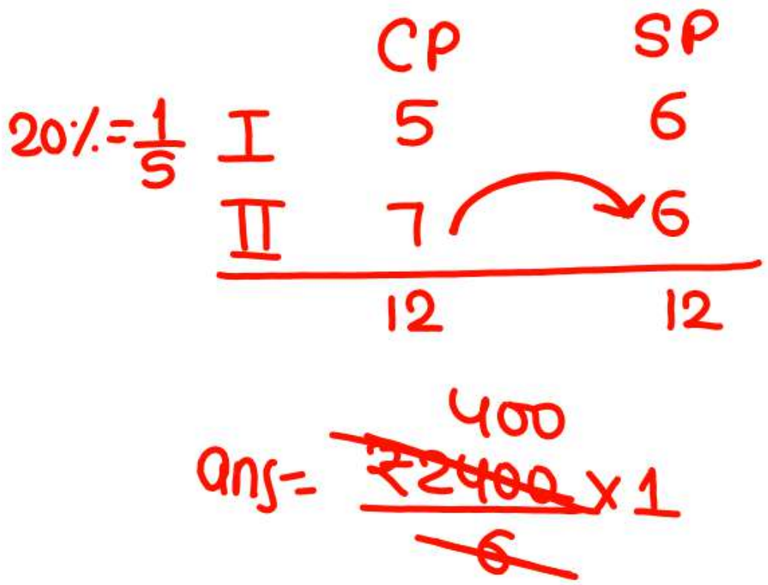
P = L

87. Two articles were sold for ₹ 2400 each by a shopkeeper. The shopkeeper incurred no profit and no loss on the whole transaction. If one of the two articles sold at a profit of 20%, then what was the loss incurred on the other article?

वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने ₹ 2400 में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन-देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गयी, तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपये की हानि हुई?

SSC MTS 07/08/2019 (Shift- 02)

(a) ₹ 600
(b) ₹ 400
(c) ₹ 380
(d) ₹ 240



~~2SP = 48640~~
24320

$A = \frac{190}{\cancel{24320}\ 128} \times 100 = 19000$

$B = \frac{32}{\cancel{24320}\ 76} \times 100 = 32000$

88. **The selling prices of articles A and B are the same. A is sold at a profit of 28 percent and B is sold at a loss of 24 percent. If the total selling price of the both articles is Rs. 48640, then what is the cost price of A and B, respectively?**

वस्तुओं **A** तथा **B** के विक्रय मूल्य समान है। **A** को 28 प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है। तथा **B** को 24 प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है। यदि दानों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48640 रुपये हो, तो **A** तथा **B** का क्रमश: क्रय मूल्य क्या है?

SSC CGL MAINS 08/08/2022

(a) Rs.26000, Rs.40000
(b) Rs.17000, Rs.28000
(c) Rs.19000, Rs.32000
(d) Rs.24000, Rs.38000

89. **A shopkeeper sold 3 wristwatches for ₹2,800 each. If he has sold the watches with 40%, 25% and 12% profit, respectively, then find his overall profit percentage (correct to 2 decimal places).**

एक दुकानदार ने 2,800 रुपये प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियाँ बेचीं। यदि उसने ये घड़ियाँ क्रमश: 40%, 25% और 12% लाभ पर बेची हैं, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें (दशमलव के बाद दो स्थानों तक गणना करें)।

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-03)

(a) 24.19
(b) 24.63
(c) 24.55
(d) 24.75

	CP	SP
I	5X20	7X20
II	4X28	5X28
III	25X5	28X5
	337	420

$$P\% = \frac{83}{334} \times 100\%$$

$$= 24.63\%$$

LCM(7,5,28) = 140

HOME WORK

TYPE-10

CP of 1st article = SP of 2nd

(पहली वस्तु का क्रय मूल्य = दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य)

90. **Munni bought a mobile and a gun for ₹ 115. She sold gun at 20% gain and mobile at 30% gain. She found that cost price of gun is equal to selling price of mobile. Find her overall profit amount and profit percent?**

मुन्नी ने ₹ 115 में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसकी कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये?

	CP	SP
Gun	5 × 13	6 × 13
Mobile	10 × 5	13 × 5
	115	143

28

$$P\% = \frac{28}{115} \times 100\% = \frac{560}{23}\% = 24\frac{8}{23}\%$$

(a) 28, $24\frac{8}{23}\%$ ✓

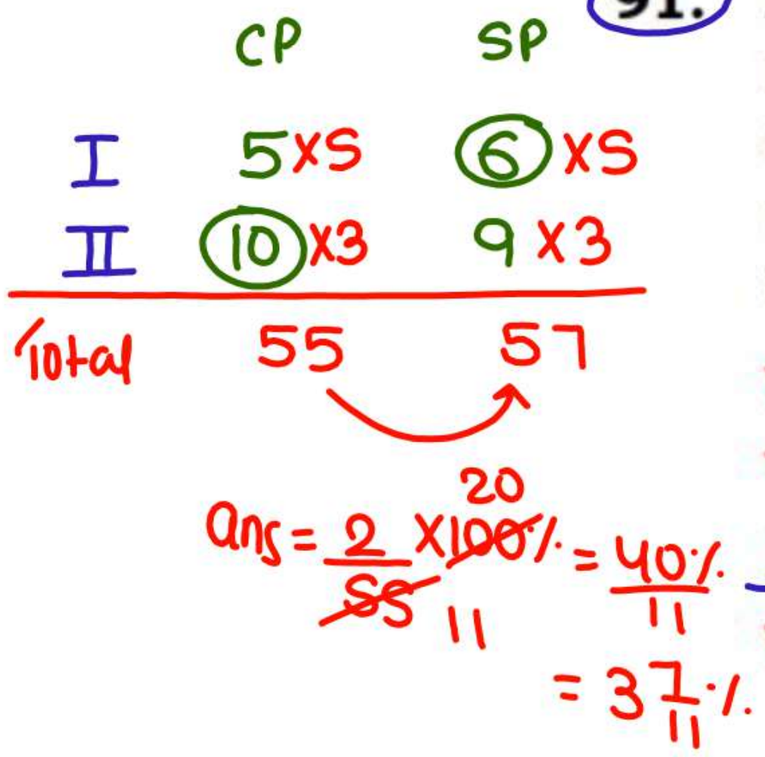
(b) 56, $24\frac{8}{23}\%$

(c) 28, $26\frac{2}{23}\%$

(d) None of these

91. **A shopkeeper sold two items. The selling price of the first item equals the cost price of the second item. He sold the first item at a profit of 20% and the second item at a loss of 10%. What is his overall profit/loss percent?**

एक दुकानदार दो वस्तुएँ बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?



SSC CGL 20/08/2021 (Shift- 02)

(a) Profit $3\frac{7}{11}\%$

(b) Loss $4\frac{6}{11}\%$

(c) Profit $4\frac{7}{11}\%$

(d) Loss $8\frac{1}{3}\%$

92. **Sheela bought a saree and a lehenga at a certain price . She sold saree at 10% gain and lehenga at 25% gain. She found that cost price of saree is equal to selling price of lehenga. Find her profit percent?**

शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी 10% और लहंगा 25% लाभ पर बेची। उसने पाया कि साड़ी की क्रय मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये?

(a) 16.66%
(b) 20%
(c) 15%
(d) 17.5%

	CP	SP
Saree	10	11
lehenga	4×2	5×2

$$\frac{10}{6} : \frac{11}{7}$$

$$P\% = \frac{1}{6} \times 100\%$$

TYPE-11

Char Minar Concept

(चारमीनार कॉन्सेप्ट)

93. H.W (Try)

A man sells an article at a profit of 25%. If he had bought it at 20% less and sold it for Rs.10.50 less. he would have gained 30%. Find the cost price of the article.

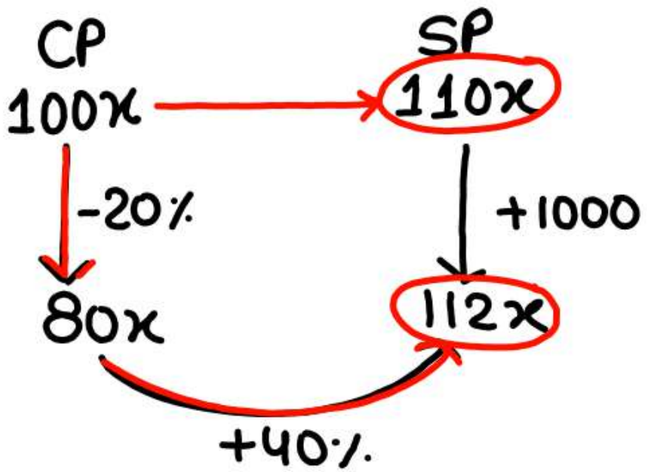
एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और इसे 10.50 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है?

RRB ALP Tier-01, 27/11/2024 (Shift-02)

(a) ₹25
(b) ₹125
(c) ₹50
(d) ₹100

94. **A man bought an article and sold it at a gain of 10%. If he had bought the article at 20% less and sold it for ₹ 1000 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the article (in ₹) is:**

एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% की लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता और इसे ₹ 1000 अधिक मे बेचा होता, तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात करें।



$8x = 1000$

$x = 500$

$\therefore CP = 100 \times 500$

$= 50000$

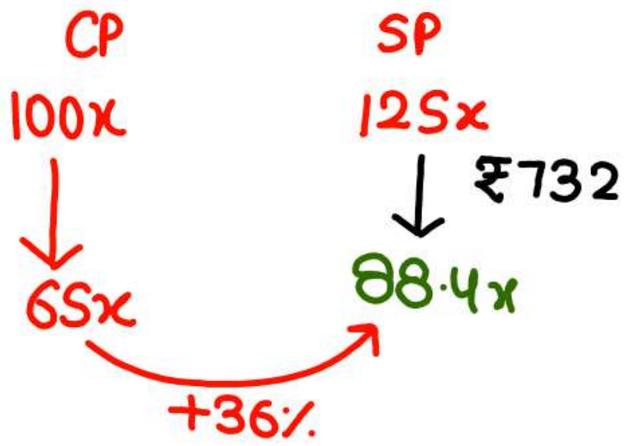
SSC CPO 23/11/2020 (Shift- 02)

(a) 50,000 (b) 25,000

(c) 60,000 (d) 40,000

95. **A man sold a horse at a profit of 25%. If he had bought it for 35% less and sold it for ? 732 less, he would have made a profit of 36%. What was the purchase price of the horse?**

एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे ₹732 कम में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था ?



$$\text{Ans} = \frac{732}{36.6x} \times 100x \times 10$$

UP Constable 23/08/2024 (Shift-01)

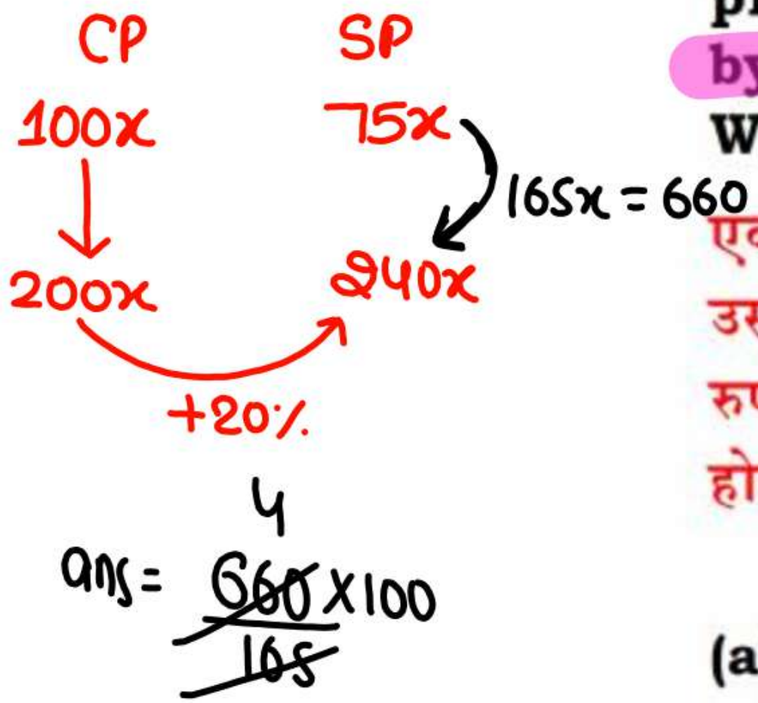
(a) ₹1,800 (b) ₹2,500

(c) ₹2,000 (d) ₹1,500

$$\frac{13}{65x} \times \frac{68}{136} = 88.4x$$

96. **An article is sold at 25 percent loss. If its cost price is doubled and selling price is increased by Rs.660, then there is a profit of 20 percent. What is the original cost price of the article?**

एक वस्तु को 25 प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो 20 प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है?



$$\text{ans} = \frac{660}{165} \times 100 = 4$$

SSC CGL MAINS 08/08/2022

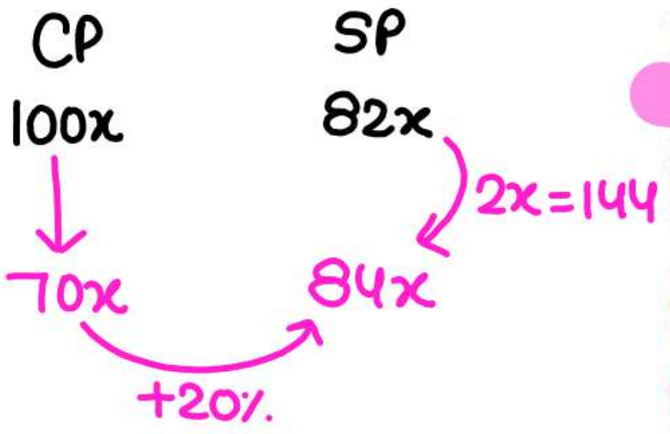
(a) Rs. 360
(b) Rs. 500
(c) Rs. 480
(d) Rs. 400

97. A person sells an article for a loss of 18 percent. If he increases the selling price by Rs. 144 and decreases the cost price by 30 percent, then there is profit of 20 percent. What is the original selling price?

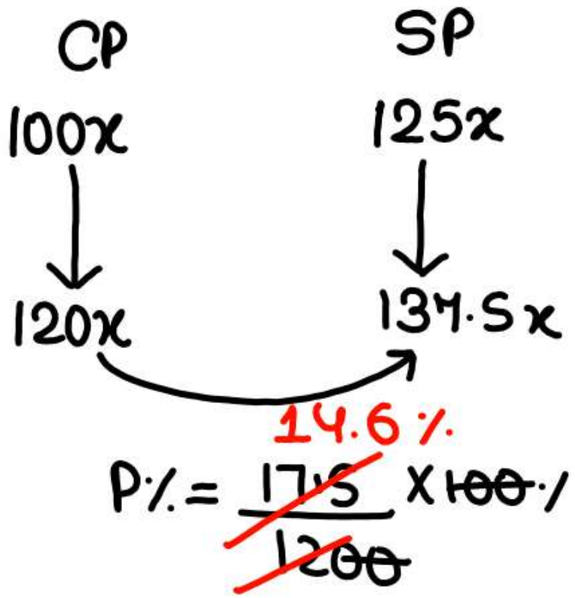
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18 प्रतिशत की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को रुपये 144 बढ़ा दे तथा मूल्य को 30 प्रतिशत घटा दे, तो 20 प्रतिशत का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है?

SSC CGL MAINS 08/08/2022

(a) Rs.6036
(b) Rs.5904
(c) Rs.6124
(d) Rs.5068



$$\text{ans} = \frac{144 \times 82x}{2x} = 5904$$



98. Anu fixes the selling price of an article at 25% above its cost of production. If the cost of production goes up by 20% and she raises the selling price by 10%, then her percentage profit is (correct to one decimal place):

अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा : (दशमलव के एक स्थान तक)

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 02)

(a) 16.4% **(b) 14.6%**

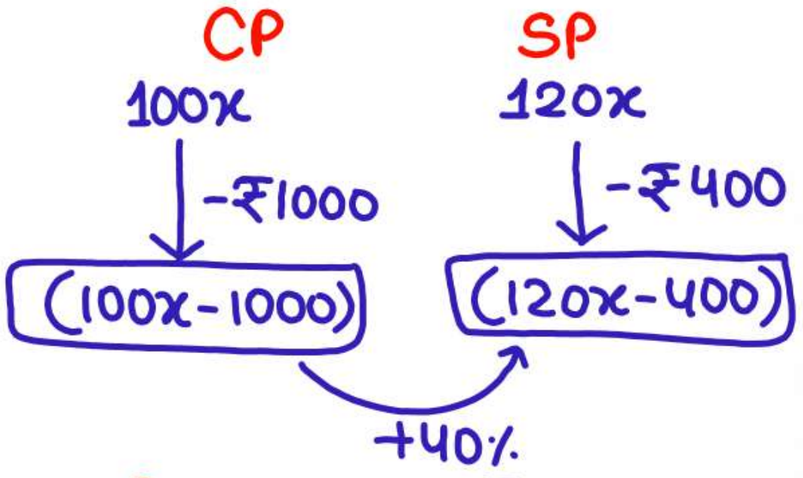
(c) 13.8% **(d) 15.2%**

Basic

99. **On selling a product a lady gets 20% profit. Had she purchased it for 1000 ₹ less and sold it for 400 ₹ less then she would gain 40%. What was the initial cost price?**

एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है। यदि उसने इसे 1000 रु. कम में खरीदा होता एवं 400 रु. कम में बेचती तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था?

(a) 4000 (b) 4800
(c) 5000 ✓ (d) 5400

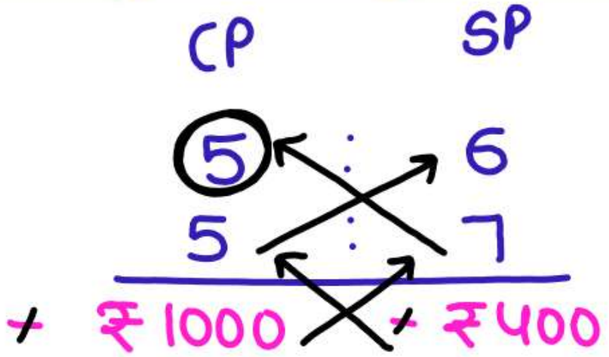


$\frac{(100x-1000)}{100} \times 140 = (120x-400)$

$\Rightarrow 700x - 7000 = 600x - 2000$

$\Rightarrow 100x = 5000$

$\frac{CP}{100} \times 140 = SP$



5unit = 5000

99. **On selling a product a lady gets 20% profit. Had she purchased it for 1000 ₹ less and sold it for 400 ₹ less then she would gain 40%. What was the initial cost price?**

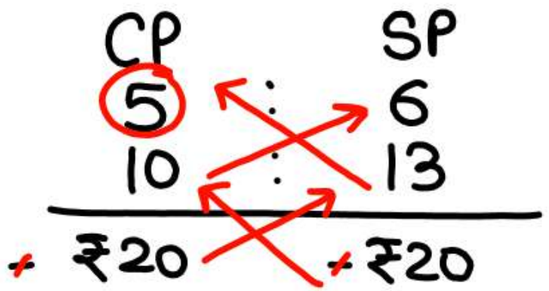
एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है। यदि उसने इसे 1000 रु. कम में खरीदा होता एवं 400 रु. कम में बेचती तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था?

(a) 4000
(b) 4800
(c) 5000
(d) 5400

100. An article was sold at 20% profit. Had it purchased at ₹ 20 less and sold at ₹ 20 less there would have been profit of 10% more. Find C.P. of article?

एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही ₹ 20 कम हो तो लाभ % पहले से 10% ज्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें ?

(a) ₹ 50
(b) ₹ 60
(c) ₹ 72
(d) ₹ 84



5unit = 60

$P_1 \rightsquigarrow 20\% = \frac{1}{5}$

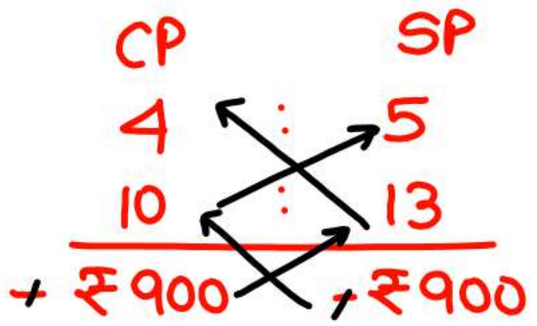
$P_2 \rightsquigarrow 30\% = \frac{3}{10}$

101. A man sells his goods at 25% profit. Had he purchased it for 900 less and sold it for 900 less then he would gain 5% more profit. Find the initial cost price?

एक आदमी किसी वस्तु को 25 प्रतिशत लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रु. कम में खरीदा होता और 900 रु. कम में बेचा होता तो उसे 5 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो?

(a) 5550 (b) 4050

(c) 5600 (d) 5400



2unit = 900x3

4unit = 5400

$P_1 = 25\% = \frac{1}{4}$

$P_2 = 30\% = \frac{3}{10}$

Let SP = 100 → 70% → $SP_N = 70$

CP	SP
$\frac{70}{90} \times 100$	100

7 : 9

$P\% = \frac{2}{7} \times 100\%$

102. An article is sold at a certain price. If it is sold at 70% of this price, then there is a loss of 10%. What is the percentage profit, when it is sold at the original selling price?

एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत क्या है?

SSC CGL 20/04/2022 (Shift- 03)

(a) $\frac{50}{7}\%$

(b) $\frac{200}{7}\%$

(c) $\frac{300}{7}\%$

(d) $\frac{100}{7}\%$

103. An article is sold at a certain price. If it is sold at 33.33 % of this price, there is a loss of 33.33 %. What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price?

एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 33.33% पर बेचा जाता है, तो 33.33% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है?

SSC CGL Tier-II, 11/09/2019

(a) 20
(b) 30
(c) 33.33
(d) 17.33

let SP = 90

$SP_N = 90 \times \frac{1}{3} = 30$

CP		SP
$\frac{30 \times 3}{2}$	:	$\frac{90 \times 60}{100}$ 3 S

5 : 6

$P\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20$

Loss = 33.33% = $\frac{-1}{3}$ → CP, SP = 2

SP = 90

$SP_N = 90 \times \frac{1}{3} = 30$

CP	SP
$\frac{30 \times 3}{2}$	$\frac{90 \times 80}{100}$ 4 5

5 : 8

$P\% = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$

104. An article is sold at a certain price. If it is sold at $33\frac{1}{3}\%$ of this price, there is a loss of $33\frac{1}{3}\%$. What is the percentage profit if the article is sold at 80% of its original selling price?

$33\frac{1}{3}\% \rightarrow -\frac{1}{3} \rightarrow L$, $\frac{1}{3} \rightarrow CP$, SP = 2

एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के $33\frac{1}{3}\%$ पर बेचा जाता, तो $33\frac{1}{3}\%$ की हानि होती। यदि वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 50%
(b) 40%
(c) 70%
(d) 60% ✓

HOME WORK

TYPE-12

Questions Based on

(पर आधारित)

$$P_1/Q_1 \times (100 \pm P_1/L_1)\%$$

$$= P_2/Q2 \times (100 \pm P_2/L_2)\%$$

Q = 5	Q = 6
SP = 6000	SP = 7000
P = 20%	P = ?

$$\frac{6000}{5} \times \frac{100\%}{(100+20)\%} = \frac{7000}{6} \times \frac{100\%}{(100+P)\%}$$

$$\frac{P_1}{Q_1 \times (100 \pm P_1/L_1)\%} = \frac{P_2}{Q_2 \times (100 \pm P_2/L_2)\%}$$

105. By selling 90 ball pens for ₹ 160 a person loses 20%. The number of ball pens, which should be sold for ₹ 96 so as to have a profit of 20% is

₹ 160 में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20 प्रतिशत हानि होती है, तो 20 प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उसे ₹ 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिये?

(a) 36 (b) 37

(c) 46 (d) 47

$$\frac{\cancel{2}}{3\ \cancel{90} \times \cancel{80}\ \cancel{160}} = \frac{\cancel{24}\ 12}{x \times \cancel{120}\ \cancel{4}\ \cancel{96}}$$

$x = 36$

106. A person bought 7 apples for ₹3. At what price he should sell 100 apples to get the profit of 33%.

₹3 के 7 सेब खरीदे। 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का फायदा हो?

(a) 56
(b) 57
(c) 58
(d) 59

$$\frac{3}{7 \times 100\%} = \frac{x}{100 \times 133}$$

19

57 = x

$$\frac{405}{4 \times 36 \times \frac{75}{5}} = \frac{288}{x \times 120 \times \frac{4}{8}}$$

$x = 16$

107. By selling 3 dozen oranges for Rs 405, a trader loses 25% How many oranges should he sell for 288 if he needs to earn a profit of 20% in the transaction?

रूपये 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 रूपये में कितने संतरे बेचने चाहिए?

SSC CHSL 04/08/2021 (Shift- 03)

(a) 16
(b) 15
(c) 18
(d) 12

108. By selling 32 oranges in one rupee, a man loses 40%. How many for one rupee should he sell in order to gain 20% ?

₹ 1 के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, ₹ 1 के कितने संतरे बेचे की उसे 20% का लाभ हो।

(a) 12 (b) 16

(c) 20 (d) 24

$$16 \quad \frac{1}{32 \times 60} = \frac{1}{x \times 120}$$

$x = 16$

$$\frac{1}{4 \times \frac{96}{32}} = \frac{1}{3x(100+x)}$$

$$\Rightarrow \quad 100+x = 128$$

$$x = 28$$

109. After selling 4 article for ₹ 1 a person incurred loss of 4% if he had sold 3 articles for ₹ 1 his profit percentage would be ?

₹ 1 में 4 वस्तुएँ बेच कर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने ₹ 1 में तीन वस्तुएँ बेची होती, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता?

(a) 24
(b) 28
(c) 32
(d) 36

110. On selling 70 articles for ₹ 160 a person incurred loss of 20%. How many articles he should sell for ₹ 96 to earn profit of 20%.

H.W

₹ 160 में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। ₹ 96 में कितने वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो?

(a) 24
(b) 28
(c) 36
(d) 40

$$\frac{11664}{18 \times 90} = \frac{17424}{x \times 110}$$

$$x = 22$$

111. By selling 18 table fans for ₹11,664 a man incurs a loss of 10%. How many fans should be sell for ₹17,424 to earn 10% profit?

18 टेबल पंखों को ₹ 11,664 में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे ₹ 17,424 में कितने पंखे बेचने चाहिए?

SSC CGL 07/03/2020 (Shift- 01)

(a) 23
(b) 18
(c) 20
(d) 22

TYPE-13

Two article Case

(दो वस्तुओं पर आधारित)

112. **A man sells a table at 12% loss and a book at 19% profit and earns a profit of ₹ 160 but if he sells, the table at 12% profit and book at 16% loss, then he bears a loss of ₹ 40. Find the difference between price of a table and a book.**

एक आदमी एक टेबल को 12% हानि तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है तथा ₹ 160 का लाभ कमाता है। परन्तु यदि वह टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% हानि पर बेचता है तब उसे ₹ 40 की हानि होती है। टेबल तथा किताब के मूल्य में अन्तर ज्ञात करो।

(a) ₹ 1000 (b) ₹ 1666.66
(c) ₹ 4000 (d) ₹ 5000

CP → 100x 100y

Table Book

$-12x + 19y = 160$

$+12x - 16y = -40$

$0 \quad 3y = 120 \quad 40$

$12x - 640 = -40$

$\Rightarrow 12x = 600 \quad 50$

Table = 5000 Book = 4000

diff = 1000

100x Pen 100y Book

$-5x + 15y = 7$

$+5x + 10y = 13$

$25y = 20$

$y = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}$

$5x + \frac{2}{10} \times \frac{4}{5} = 13$

$5x = 1$

Pen = 100

Book = $\frac{20}{100} \times \frac{4}{5}$

$= 80$

113. Ramesh sells a pen at 5% loss and a book at 15% profit, he gets ₹ 7 as profit. If he sells the pen at 5% profit and the book at 10% profit, he gets ₹ 6 more. The prices of book & pen are? 80

रमेश एक कलम को 5 प्रतिशत हानि तथा किताब को 15 प्रतिशत लाभ पर बेचकर कुल 7 रु. लाभ कमाता है। अगर वह कलम को 5 प्रतिशत लाभ और किताब को 10 प्रतिशत लाभ पर बेचे तो ₹ 6 ज्यादा कमाता है। किताब और कलम का मूल्य ज्ञात करो?

(a) 60 & 120
(b) 120 & 60
(c) 80 &100 ✓
(d) 75 &115

@ $-120 \times \frac{5}{100} + 60 \times \frac{15}{100}$

$= \frac{-600+900}{100} = \frac{300}{100}$

113. Ramesh sells a pen at 5% loss and a book at 15% profit, he gets ₹ 7 as profit. If he sells the pen at 5% profit and the book at 10% profit, he gets ₹ 6 more. The prices of book & pen are?

रमेश एक कलम को 5 प्रतिशत हानि तथा किताब को 15 प्रतिशत लाभ पर बेचकर कुल 7 रु. लाभ कमाता है। अगर वह कलम को 5 प्रतिशत लाभ और किताब को 10 प्रतिशत लाभ पर बेचे तो ₹ 6 ज्यादा कमाता है। किताब और कलम का मूल्य ज्ञात करो?

(a) 60 & 120 (b) 120 & 60

(c) 80 &100 (d) 75 &115

9 −6 = +3

+12 −5 = 7

+8 +5 = 13

100x 100y
I II
+10x + 20y = R
+20x + 10y = R+15

10x − 10y = 15
×10
100x − 100y = 150

114. A person bought two watches for ₹ 1800 and sold the first at 10% profit and second at 20% profit. If he sold the first at 20% profit and 2nd at 10% profit he could get ₹ 15 more. Find difference between CP of both the watches.

एक आदमी दो घड़ियाँ ₹ 1800 में खरीदता है तथा उनमें से एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह पहले को 20% लाभ तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो 15 रुपये अधिक प्राप्त होते। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्यों में अन्तर ज्ञात करो।

(a) ₹ 75
(b) ₹ 120
(c) ₹ 150
(d) ₹ 50

115. A person buys 5 tables and 9 chairs for ₹15,400. He sells tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is ₹2,080, what is the cost price of 3 chairs?

एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को ₹ 15,400 में खरीदा। उसने मेजों को 10% लाभ पर तथा कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज एवं कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ ₹ 2,080 का था, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है?

SSC CGL 04/03/2020 (Shift- 01)

(a) ₹ 1,890
(b) ₹ 1,740
(c) ₹ 1,800
(d) ₹ 1,860

100x Table 100y Chair

$500x + 900y = 15400$

$10[50x + 180y = 2080]$

$0 \quad 900y = 5400$

$300y = 1800$

116. A man purchases 5 horses and 10 cows for ₹ 10,000. He sells the horses at 15% profit and the cows at 10% loss, thus he gets ₹ 375 as profit. Find the cost of 1 horse and 1 cow separately.

एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय ₹ 10,000 में खरीदता है वह घोड़ों को 15% लाभ और गाय को 10% हानि पर बेचता है तो उसे ₹ 375 का लाभ होता। एक घोड़ा एवं एक गाय का क्रय मूल्य अलग-अलग ज्ञात करें।

5000 + 4000

(a) ₹ 1000, ₹ 400

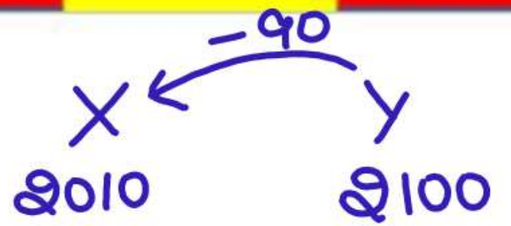
(b) ₹ 1000, ₹ 450

(c) ₹ 1100, ₹ 400

5500 + 4000

(d) ₹ 1100, ₹ 450

5500 + 4500 = 10000



(a) $2010 \times \frac{23}{100} - 2100 \times \frac{13}{100} = 180$

(b) $1960 \times \frac{23}{100} - 2050 \times \frac{13}{100} \neq$

(a) $1930 \times \frac{23}{100} - 2020 \times \frac{13}{100}$

$= \frac{4439 - 2626}{10}$

117. Aditya sold article X at a profit of 23% and article Y at a loss of 13%. He earned a profit of Rs.180 in the entire transaction. If article X costs Rs.90 less than article Y, then what is the price of article Y (in Rs.)?

आदित्य ने वस्तु X को 23% के लाभ पर और वस्तु Y को 13% की हानि पर बेचा। पूरे लेन-देन में उसने 180 रुपये का लाभ कमाया। यदि वस्तु X की कीमत वस्तु Y से 90 रुपये कम है, तो वस्तु Y की कीमत (रुपये में) क्या है?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

(a) 2,007
(b) 2,050
(c) 2,100
(d) 2,020

117. **Aditya sold article X at a profit of 23% and article Y at a loss of 13%. He earned a profit of Rs.180 in the entire transaction. If article X costs Rs.90 less than article Y, then what is the price of article Y (in Rs.)?**

आदित्य ने वस्तु **X** को 23% के लाभ पर और वस्तु **Y** को 13% की हानि पर बेचा। पूरे लेन-देन में उसने 180 रुपये का लाभ कमाया। यदि वस्तु **X** की कीमत वस्तु **Y** से 90 रुपये कम है, तो वस्तु **Y** की कीमत (रुपये में) क्या है?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

(a) 2,007
(b) 2,050
(c) 2,100
(d) 2,020

X Y

$(100k-90)\times\frac{23}{100} - 100k\times\frac{13}{100} = 180$

$\Rightarrow \frac{2300k - 2070 - 1300k}{100} = 180$

$\Rightarrow 1000k - 2070 = 18000$

$\Rightarrow 100\not{0}k = 2007\not{0}$

HOME WORK

TYPE-14

Dishonest shopkeeper

(बेईमान दुकानदार)

Dishonest Shopkeeper

Buy

CP	SP
₹1000	₹1100

$$P\% = \frac{100}{1000} \times 100\%$$

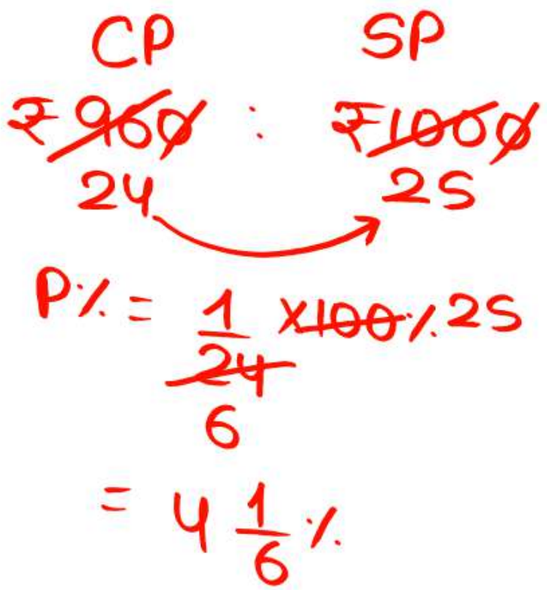
$$= 10\%$$

Sell

CP	SP
₹950	₹1000

$$P\% = \frac{50}{950} \times 100\%$$

$$= 5\frac{5}{19}\%$$



118. A dishonest dealer decided to sell his goods at cost price, but uses a weight of 960 grams for a kilogram weight. His gain percent is.

एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन एक किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत है।

SSC Phase X 04/08/2022 (Shift- 03)

(a) $4\frac{1}{6}\%$

(b) $2\frac{1}{4}\%$

(c) $1\frac{1}{4}\%$

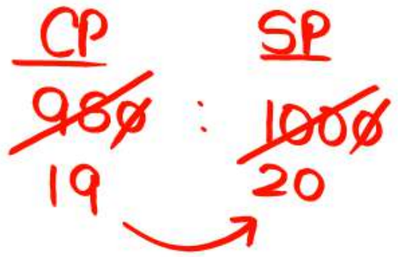
(d) $3\frac{1}{6}\%$

119. A dealer professing to sell his goods at cost price uses 950 grams weight for 1 kg. His gain percentage is: (rounded off to two decimal places)

एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए **1 kg** के लिए **950** ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ____ है। (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-03)

(a) 5.35%
(b) 5.26%
(c) 5.86%
(d) 5.96%

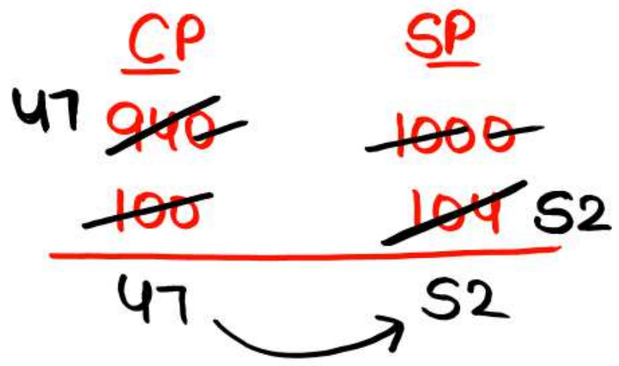


$$P\% = \frac{1}{19} \times 100\%$$

$$= 5.26\%$$

120. **A shopkeeper uses 940 gm weight in place of one kg weight. He sells it at 4% profit. What will be the actual profit percentage? (rounded off to two decimal places)**

एक दुकानदार एक किग्रा वजन के स्थान पर **940** ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल **4%** लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)



$$P\% = \frac{S}{47} \times 100\% = 10.64\%$$

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-02)

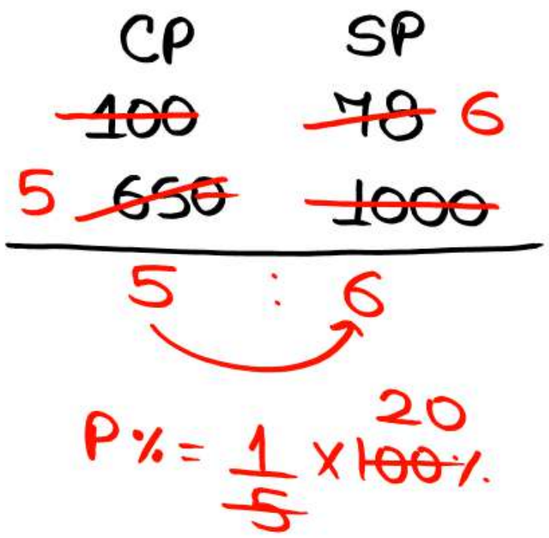
(a) 9.25%
(b) 10.32%
(c) 10.64%
(d) 10.96%

121. A dishonest dealer announces selling his articles with 22% loss, but uses 35% lighter weights. What is the percentage of his profit or loss?

एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 13% loss
(b) 20% profit
(c) 20% loss
(d) 13% profit

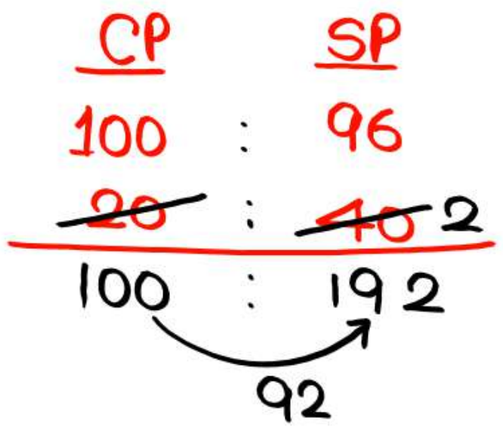


122. **A man sells goods at 4% loss on cost price but he gives 20 g instead of 40 g. What is his profit or loss percentage?**

एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह **40g** के बजाय **20g** तौलता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है?

SSC CHSL 25/05/2022 (Shift- 03)

(a) 84% Profit
(b) 92% Profit
(c) 82% Loss
(d) 92% Loss



123. A man marks up his goods by 15% but he gives 920 gm instead of 1 kg to his customer. Find his profit percent ?

एक आदमी अपने माल को 15% तक चिह्नित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। लाभ प्रतिशत प्राप्त करें?

(a) 20%
(b) 25%
(c) 40%
(d) 33.33%

CP		SP
100	:	115 S
4 920	:	1000
4	:	S

$P\% = \frac{1}{4} \times 100\%$

124. **A dishonest shopkeeper claims to sell salt at a rate of ₹25/kg. The cost price of the salt is ₹25/kg. Not satisfied with this, he tries to make profit by removing 200 gm from each 1 kg. What is the shopkeeper's gain percentage?**

एक बेईमान दुकानदार ₹25/किग्रा की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य ₹25/किग्रा है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किग्रा से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है?

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

(a) 15%
(b) 25%
(c) 30%
(d) 20%

CP		SP
~~25~~	:	~~25~~
4 ~~800~~	:	~~1000~~ 5
4	:	5

$P\% = \frac{1}{4} \times 100\%$

125. Ramesh sells rice at ₹36 per kg, which he purchased for ₹30 per kg. Moreover, he gives only 800 gm of rice instead of 1 kg while selling. Find the actual profit percentage of Ramesh.

रमेश ₹36 प्रति किग्रा की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने ₹30 प्रति किग्रा की दर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त, वह बेचते समय 1 किग्रा की जगह केवल 800 ग्राम चावल देता है। रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-02)

(a) 46%
(b) 50%
(c) 48%
(d) 52%

लाभ = $P_p + P_{वजन}$

$= 10 + \frac{36}{3000} \times 100$

$= 10 + 1.2$

$= 11.2$

126. A shopkeeper has a fault of 100 gm in a 3 kg weight. He sold 3 kg of potatoes to Charu using the same faulty weight for Rs.46. The cost price of the potatoes for the seller was Rs.12 per kg. How much profit (in Rs.) did he earn on the potatoes?

एक दुकानदार के 3 किग्रा के वजन (बांट) में 100 ग्राम कम है। उसने इसी गलत वजन (बांट) का उपयोग करके चारू को 3 किग्रा आलू 46 रुपये में बेच दिए। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किग्रा था। उसने आलू पर कितना लाभ (रुपये में) कमाया?

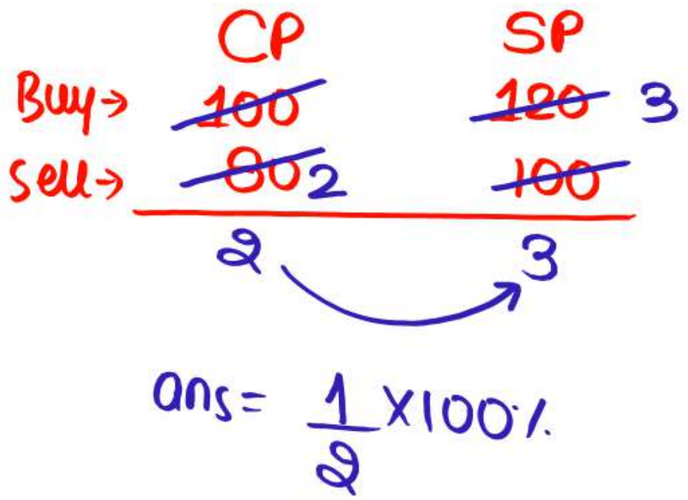
SSC CGL 26/09/2024 (Shift-03)

(a) 11.6
(b) 10.2
(c) 11.2
(d) 10

127. A trader cheats both his supplier and his customer by using faulty weights. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated weight. When he sells to his customer, he gives 20% less than the indicated weight. If he sells his articles at the cost price, what is his net profit%?

एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है, तो वह संकेतित भार से 20% अधिक लेता है। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है, तो वह संकेतित वजन से 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ % क्या है?

(a) 50%
(b) 66.66%
(c) 44%
(d) None of these



128. **A dishonest trader marks up his goods by 50% and then allows a discount of 20% on its marked price. Additionally, he uses a faulty scale which measures 900 gm. for 1 kg. shows. What will be his net profit percentage (rounded off to the nearest integer)?**

एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त, वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो **900 gm.** के लिए **1 kg.** दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) क्या होगा?

SSC CGL TIER- II 06/03/2023

(a) 33
(b) 36
(c) 27
(d) 24

CP		SP
~~100~~ 2	:	~~150~~ 3
~~100~~	:	~~80~~ 4
3 ~~900~~	:	~~1000~~
3	:	4

$$P\% = \frac{1}{3} \times 100\%$$

129
***

A shopkeeper marks up his goods 35% above the CP and gives 23% discount to the customer. at the time of buying he uses 1120 gm instead of 1kg and At the time of selling the goods he gives 880 gm weight instead of 1kg .find his profit %?

एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिह्नित करता है और ग्राहक को 23% की छूट देता है। खरीदने के समय वह 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है और सामान बेचने के समय वह 1 किलो के बजाय 880 ग्राम वजन देता है। उसका लाभ% ज्ञात कीजिये?

(a) 35.6%
(b) 29.41%
(c) 33.33%
(d) 32.3%

CP	SP
100	135 27
100	77 7
1000	1120 14 7
8 880	1000
1000	1323

323

$P\% = \frac{323}{1000} \times 100\%$

$= 32.3\%$

1 kg → 800gm

P = ?

Soln

CP	SP
800	1000

$P\% = \frac{200}{800} \times 100\% = 25\%$

$= 25\%$

P = 25% 1kg → ?

Soln 25% = 1 (P) ⇝ बेइमानी / 4 → CP

$ans = \frac{200}{1000} \times 1 = \frac{1}{5}$

$= 200$

Q. $P = 11\frac{1}{9}\%$

Ans $P = 11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9}$ → P
9 → CP

$$\frac{1000 \times 1}{10}$$

$= 100$ gm

130. **Sohan sells sugar at cost price but he uses faulty weight and thus earns a profit of 28%. How many g (grams) of sugar is he giving in exchange of 3.2 kg of sugar?**

सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब बांटों का प्रयोग करता है और इस प्रकार 28% का लाभ अर्जित करता है। वह 3.2 किग्रा चीनी के बदले कितने (ग्राम) चीनी दे रहा है?

SSC CHSL TIER-II 10/01/2024 (Shift-01)

(a) 1900
(b) 1500
(c) 2500
(d) 2200

$28\% = \frac{7}{25} \rightarrow P$ (CP)

$\text{ans} = \frac{3.2}{32} \times \frac{25}{10} = 2.5\ \text{kg}$

$= \frac{2.5 \times 1000}{10}$

$= 2500$

25% = 1 → P
4 → CP

ans = $\frac{200}{1000} \times 4 = 800$

131. **A shopkeeper sells rice at cost price but uses a faulty weighing machine and thus gains a profit of 25%. Find how many grams rice he is giving in 1 kg ?**

एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है। और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 **kg** में कितने **gm** चावल दे रहा है?

SSC CHSL 07/06/2022 (Shift 02)

(a) 800gm
(b) 700gm
(c) 900gm
(d) 750 gm

$5\frac{5}{19}\% = \frac{1}{19}$ → P
$\frac{1}{19}$ → CP

$\frac{\cancel{1000}^{50}}{\cancel{20}} \times 19 = 950$

132. A seller professes to sell his fruits at cost price but still gains $5\frac{5}{19}\%$. How much does he give for 1 kg?

एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन फिर भी $5\frac{5}{19}\%$ का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 kg के बजाये कितने फल देता है?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-02)

(a) 905 gm
(b) 5 gm
(c) 900 gm
(d) 950 gm

वजन = $\frac{100 \times 450}{1000}$ kg

= 45 kg.

$45 \times x = 2520$ → 280 → 56

B : C

56 : 40

7 : 5

133. A shopkeeper claims to sell 450 kg rice at a cost price of ₹40/kg but uses a weight of 900 grams instead of a 1 kg weight. He makes a profit of ₹2,520 by selling the remaining rice in the black market. The ratio of the black-market price to the original price per kg of rice is:

एक दुकानदार 450 किग्रा चावल को 40 रुपये प्रति किग्रा के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक किग्रा वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2,520 रुपये का लाभ अर्जित करता है। प्रति किग्रा चावल के ब्लैक मार्केट मूल्य का प्रति किग्रा चावल के मूल मूल्य से अनुपात क्या है?

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-02)

(a) 9 : 4
(b) 4 : 3
(c) 10 : 7
(d) 7 : 5

वजन चोरी = 100gm × 450

$= \frac{100 \times 450}{100} = 45$ kg

Black market rate = $\frac{2520}{45}$ (56)

B : O

56 : 40

7 : 5

133. A shopkeeper claims to sell 450 kg rice at a cost price of ₹40/kg but uses a weight of 900 grams instead of a 1 kg weight. He makes a profit of ₹2,520 by selling the remaining rice in the black market. The ratio of the black-market price to the original price per kg of rice is:

एक दुकानदार 450 किग्रा चावल को 40 रुपये प्रति किग्रा के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक किग्रा वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2,520 रुपये का लाभ अर्जित करता है। प्रति किग्रा चावल के ब्लैक मार्केट मूल्य का प्रति किग्रा चावल के मूल मूल्य से अनुपात क्या है?

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-02)

(a) 9 : 4
(b) 4 : 3
(c) 10 : 7
(d) 7 : 5

* 1kg के जगह पर 700 gm
  5 " " " " ?

Ans

1kg ⟶ 700 gm

5kg ⟶ 700 × 5 gm

$= \frac{3500}{1000}$

= 3.5kg

$\frac{700}{1kg} \times 5kg$

= 3500 gm

= 3.5 kg.

134. B purchased 15 kg apples at the rate of ₹180 per kg from a wholesaler who uses a weight of 950 grams for the kg weight. B sold all these apples at ₹180 per kg but used a weight of 750 grams for the kg weight. Find the percentage profit earned by B in the transaction (correct to 2 places of decimal).

B ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किग्रा की दर से 15 किग्रा सेब खरीदे, जो एक किग्रा वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। **B** इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा, लेकिन एक किग्रा वजन के लिए 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया। इस लेन-देन में **B** द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत (दो दशमलव स्थानों तक शुद्ध) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER-II 26/10/2023

(a) 25.75%
(b) 26.67%
(c) 22.55%
(d) 33.33%

B → CP = 15 × 180 = 2700

B receive

$\frac{950}{1} \times \frac{15}{1000}$ kg

= 14.25 kg

B sells

$14.25 \times \frac{180}{1000} \times \frac{3}{4}$

$= \frac{42.75}{4}$

= 10.68

134. **B purchased 15 kg apples at the rate of ₹180 per kg from a wholesaler who uses a weight of 950 grams for the kg weight. B sold all these apples at ₹180 per kg but used a weight of 750 grams for the kg weight. Find the percentage profit earned by B in the transaction (correct to 2 places of decimal).**

B ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किग्रा की दर से 15 किग्रा सेब खरीदे, जो एक किग्रा वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। **B** इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा, लेकिन एक किग्रा वजन के लिए 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया। इस लेन-देन में **B** द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत (दो दशमलव स्थानों तक शुद्ध) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER-II 26/10/2023

(a) 25.75%
(b) 26.67%
(c) 22.55%
(d) 33.33%

CP		SP	
~~180~~	:	~~180~~	
~~1000~~	:	~~950~~	19
15 ~~750~~	:	~~1000~~	
15	:	19	

$$P\% = \frac{4}{15} \times 100\% = 26.67\%$$

	CP		SP
वजन →	7 ~~350~~	:	~~400~~ 8
Ratu →	32	:	35
Profit →	4	:	5

135. **R's weighing machine shows 400 gm when the actual weight is 350 gm. The cost price of almonds is ₹880 per kg and packets of 200 gm are made using the faulty machine. What should be the selling price (in ₹) of each packet to get a profit of 25%?**

R की तौल मशीन **400** ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार **350** ग्राम होता है। बादाम का क्रय मूल्य **880** रुपये प्रति किग्रा है और खराब मशीन से **200** ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। **25%** का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या होना चाहिए?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-01)

CP $= \frac{880 \times 200}{1000} = 176$

$\frac{176}{32} \times 35 = \frac{385}{2} = 192.5$

(a) 197.50
(b) 175.50
(c) 182.50
(d) 192.50

	CP		SP	
वजन →	7 ~~350~~	:	~~400~~	8
Ratu →	32	:	35	
Profit →	4	:	5	

$$\left(\frac{\cancel{880}^{11} \times \cancel{200}}{\cancel{1000}}\right) \times \frac{35}{\cancel{32}\ 4} \times 2$$

$$= 192.5$$

135. **R's weighing machine shows 400 gm when the actual weight is 350 gm. The cost price of almonds is ₹880 per kg and packets of 200 gm are made using the faulty machine. What should be the selling price (in ₹) of each packet to get a profit of 25%?** $= \frac{1}{4}$

R की तौल मशीन **400** ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार **350** ग्राम होता है। बादाम का क्रय मूल्य **880** रुपये प्रति किग्रा है और खराब मशीन से **200** ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। **25%** का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या होना चाहिए?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-01)

(a) 197.50
(b) 175.50
(c) 182.50
(d) 192.50

136. The cost price and selling price of rice are the same. Due to a faulty weighing machine, the seller earns a 15% profit. If ₹x is the cost price of 1000 gm rice and the machine is changed which shows 1000 gm instead of 950 gm, what should be the selling price (in ₹) now to get the same percentage of profit?

चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपये है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या होना चाहिए?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-04)

(a) 1.0295x (b) 1.0259x
(c) 1.0925x (d) 1.0950x

वजन 19 CP ~~950~~ : SP ~~1000~~ 20
Rate 400 : 437
Profit ~~100~~ 20 : ~~115~~ 23

$$\text{ans} = \frac{x \times 437}{400}$$
$$= 1.0925x$$

$$x \times \frac{90}{110} \times \frac{900}{1000} = 20$$

$$\Rightarrow x = 20 \times \frac{110}{90} \times \frac{1000}{900}$$

$$= \frac{2200}{81} = 27.16$$

137. A faulty weighing machine reads 1 kg when 900 gm is actually weighted on it. The shopkeeper marked the price of his goods by 10%, but unfortunately he was caught by the metrology department and then they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment to sell the goods at 10% discount on cost price for a month. If each customer is now paying ₹20 for 1 kg, then before the raid___amount they have paid for same quantity. (Rounded off to two places of decimal)

एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है, जो 900 ग्राम भार को 1 किग्रा दर्शाता है, साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करने के बाद दंडस्वरूप एक महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किग्रा के लिए 20 रुपये का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे? (दशमलव के दो स्थान तक पूर्णांकित)

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-01)

(a) ₹27.16
(b) ₹27.84
(c) ₹28.05
(d) ₹28.15

HOME WORK

TYPE-15

Miscellaneous Questions

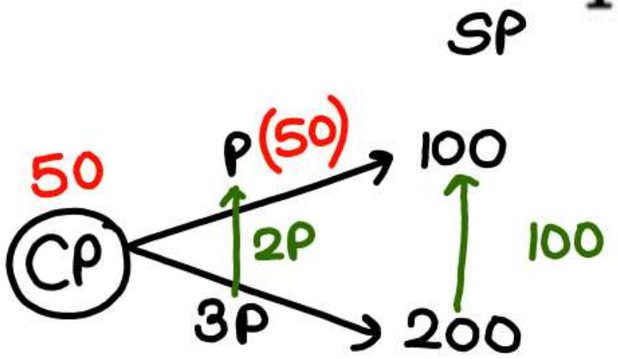
(विविध प्रश्न)

138. If the selling price of an almirah is doubled, then the profit is tripled. Find the initial profit percentage.

यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए, तो लाभ तीन गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

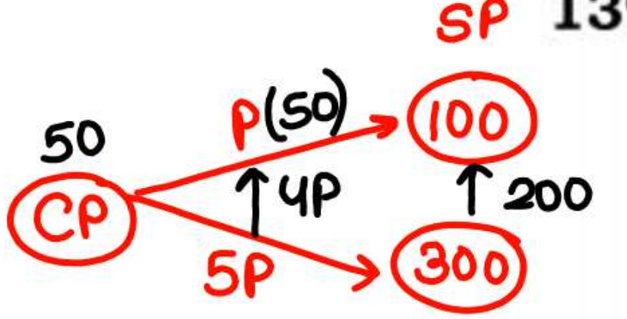
RRB Technician G-III 26/12/2024 (Shift-02)

(a) 50%
(b) 10%
(c) 100%
(d) 25%



$2P = 100$ 50

$P\% = \frac{50}{50} \times 100\%$



~~4P=200~~ So

$P\% = \frac{\cancel{50}}{\cancel{50}} \times 100\%$

139. If the selling price is tripled, the profit becomes 5 times. Then find the profit percentage.

यदि विक्रय मूल्य तीन गुना किया जाये, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।

UP Constable 27/01/2019 (Shift-01)

(a) 80%
(b) 100%
(c) 125%
(d) 150%

Basic

7%. SP = 8%. CP

$$\frac{CP}{SP} = \frac{700x}{800x}$$

9%. SP = 10%. CP + 2

$\Rightarrow \frac{9}{\cancel{100}} \times 800x = \frac{10}{\cancel{100}} \times 700x + 2$

$\Rightarrow 72x = 70x + 2$

$\Rightarrow \cancel{2}x = \cancel{2}\,1$

$\therefore CP = 700$

$SP = 800$

140. If 7% of the selling price is equal to 8% of the cost price and if 9% of the selling price is Rs. 2 more than 10% of the cost price, then find the cost price and the selling price.

यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रु. अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

UP Constable 25/08/2024 (Shift-02)

(a) 350, 500
(b) 700, 800
(c) 800, 950
(d) 350, 700

7% SP = 8% CP

$\frac{CP}{SP} = \frac{7}{8}$

140. If 7% of the selling price is equal to 8% of the cost price and if 9% of the selling price is Rs. 2 more than 10% of the cost price, then find the cost price and the selling price.

यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रु. अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

UP Constable 25/08/2024 (Shift-02)

7 10

(a) 350, 500

(b) 700, 800

(c) 800, 950

16 19

(d) 350, 700

1 : 2

$$x \times \frac{133}{100} \times \frac{20}{100} = 532$$

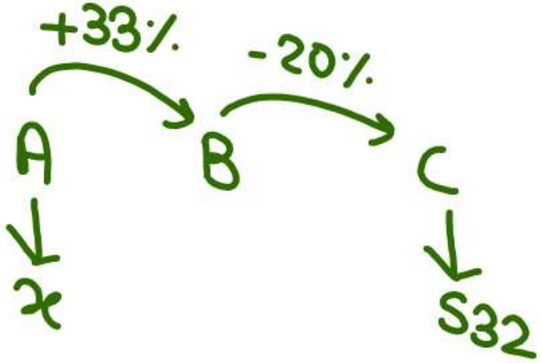
$$\Rightarrow x = 500$$

141. A sells a watch to B at 33% profit and B sells it to C at 20% loss. If C paid ₹532, what was the purchase price for A?

A, B को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है और B उसे 20% हानि पर C को बेचता है। यदि C, 532 रुपये का भुगतान करता है, तो A के लिए क्रय मूल्य क्या था?

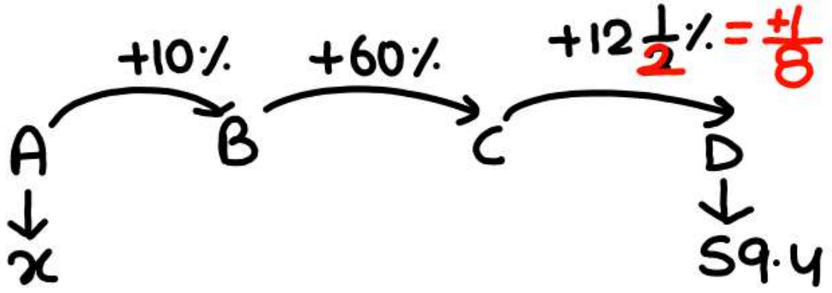
SSC CHSL TIER-II 10/01/2024

(a) ₹800
(b) ₹500
(c) ₹400
(d) ₹600



142. **A sells an object to B at 10% profit, B sells it to C at 60% profit and C sells it to D at $12\frac{1}{2}$% profit. If D paid ₹59.40, then at what price did A buy it?**

A, B को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, **B** उसी वस्तु को **C** को 60% लाभ पर बेचता है और **C** उसी वस्तु को **D** को $12\frac{1}{2}$% लाभ पर बेचता है। यदि **D** ने उस वस्तु के लिए ₹59.40 का भुगतान किया, तो **A** ने उसे किस मूल्य पर खरीदा?



$$x \times \frac{110}{100} \times \frac{160}{100} \times \frac{9}{8} = \frac{59.4}{1}$$

$$x = 30$$

SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-04)

(a) ₹30
(b) ₹32
(c) ₹28
(d) ₹34

$$37800 \times \frac{108}{100} \times \frac{96}{100}$$

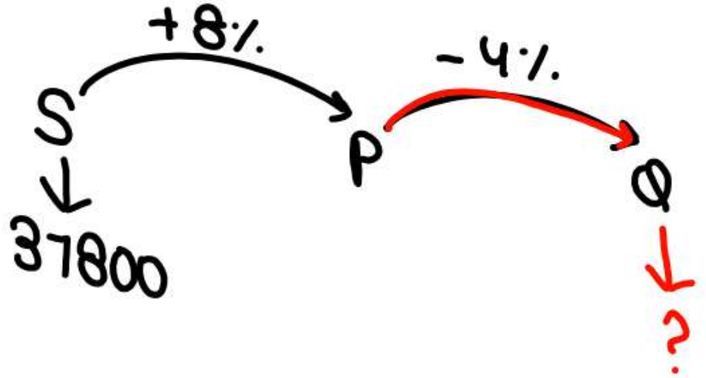
$$= 39191.04$$

143. S sells an item costing Rs 37,800 to P with 8% profit. P sells it to Q with a 4% loss. At what price (in Rs) does P sell the item? (Correct to a nearest rupee)

S 37,800 रुपये की लागत वाली एक वस्तु P को 8% लाभ पर बेचता है। P इसे 4% हानि के साथ Q को बेचता है। P किस कीमत पर (रुपये में) वस्तु बेचता है? (निकटतम रुपये तक सही)

SSC CHSL 02/08/2023 Shift-03

(a) 39,919
(b) 39,119
(c) 39,191
(d) 39,911



$x \times \frac{110}{100} \times \frac{115}{100} \times \frac{5}{4} = 12650$

$x = 8000$

144. ***

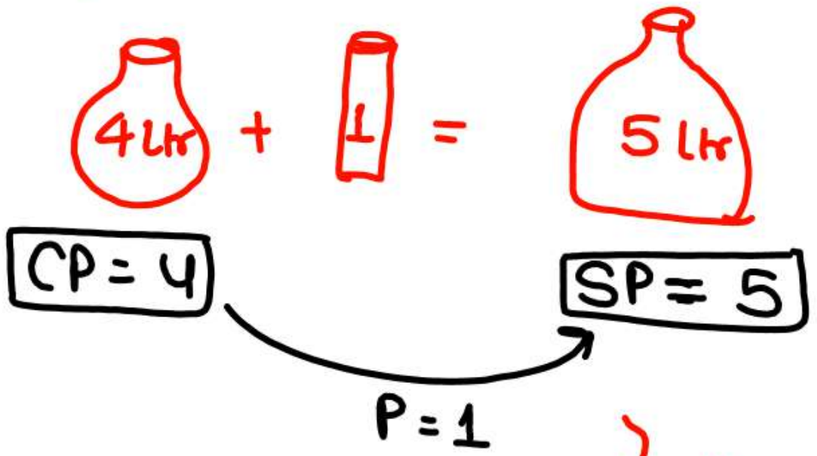
A manufacturer earns a profit of 10% on selling his products to a wholesale dealer. The wholesale dealer earns a profit of 15% by selling it to a retailer. The retailer, in turn, earns a profit of 25% from the customer. What is the actual cost of production of an article: for which the customer pays Rs 12,650?

एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी इसे खुदरा विक्रेता को बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। खुदरा विक्रेता इन्हें बेचकर ग्राहक से 25% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है जिसके लिए ग्राहक 12,650 रुपये का भुगतान करता है?

MTS 04/09/2023 (Shift- 01)

(a) Rs 8,000
(b) Rs 8,500
(c) Rs 9,000
(d) Rs 7,000

Milk = 4 Ltr Water = 1 Ltr.



$P\% = \frac{1}{4} \times 100\%$

$= 25\%$

$P = 25\% = \frac{1}{4}$ → Water, → Milk

Water : Milk : Mix

1 : 4 : 5

$P = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$ → water
→ milk

Mix : milk
7 : 6

145. A dishonest milkman sells milk at cost price but mixes water and gains $16\frac{2}{3}\%$. The ratio of mixture to milk is?

एक बेइमान दूधवाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और $16\frac{2}{3}\%$ लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 7:5
(b) 7:6
(c) 6:5
(d) 7:7

146. A dishonest milkman sells milk at cost price but mixes water and gains $14\frac{2}{7}\%$. The ratio of mixture to milk is?

एक बेइमान दूधवाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और $14\frac{2}{7}\%$ लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 7 : 8
(b) 7 : 6
(c) 6 : 7
(d) 8 : 7

$P = 14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$ → w
→ m

Mix : Water
8 : 7

$CP = \frac{9}{150\%} \times 100\% = 6$

$CP_N = 6 \times \frac{125}{100} = \frac{750}{100} = 7.5$

$P = \frac{2.5}{7.5} \times 100\% = 33\frac{1}{3}\%$

147. A tea seller used to make 50% of profit by selling tea at Rs 9 per cup. When the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at Rs 10 per cup. What is his profit percentage now?

एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप पर चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो उसने 10 रुपये प्रति कप पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift- 01)

(a) $33\frac{2}{3}$

(b) 25

(c) $33\frac{1}{3}$

(d) 30

$24000 \times \frac{120}{100} \times \frac{150}{100} \times \frac{80}{100}$

$= 288 \times 120$

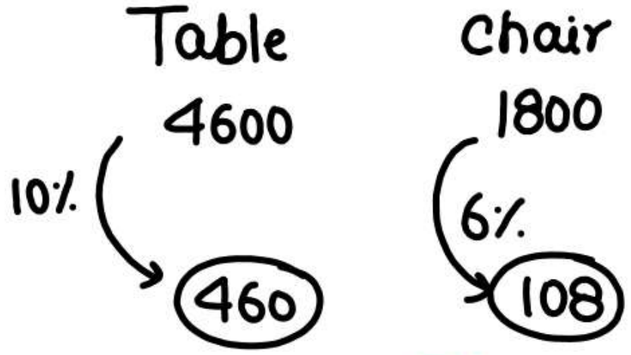
$= 34560$

148. The cost of manufacturing an item was Rs 24,000, and 20% of it was spent on packaging and its shipment to a retailer. The manufacturer made a profit of 50%, while the retailer incurred a loss of 20% in selling it to a customer. At what price (in Rs) was the item sold by the retailer?

एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपये थी, और इसका 20% पैकेजिंग और एक खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर खर्च किया गया था। निर्माता को 50% का लाभ हुआ, जबकि खुदरा विक्रेता को इसे ग्राहक को बेचने में 20% की हानि हुई। फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तु को किस कीमत पर (रुपये में) बेचा गया?

SSC MTS 05/10/2021 (Shift- 02)

(a) 35,268
(b) 34,560
(c) 37,664
(d) 32,400



$$P_T\% = \frac{568}{6400} \times 100\%$$

$$= 8\frac{7}{8}\%$$

149. A shopkeeper bought a table for Rs 4600 and a chair for Rs 1800. He sells the table with 10% gain and the chair with 6% gain. Find the overall gain percentage.

एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 18/04/2022 (Shift- 01)

(a) $7\frac{3}{4}$

(b) $8\frac{7}{8}$

(c) 8

(d) 16

150. The cost prices of two articles A and B are in the ratio 4 : 5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling prices is Rs 480. The difference in the cost price (in Rs) of articles B and A is:

दो वस्तुओं A और B के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचने पर, दुकानदार को वस्तु A पर 10% और वस्तु B पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। वस्तु B और A का लागत मूल्य (रु में) है:

SSC CGL 12/18/04/2022 (Shift- 02)

(a) 250
(b) 300
(c) 400
(d) 350

	A	B
CP	400	500
SP	440	600

$$\text{ans} = \frac{3}{160} \times 100 = 300$$

151. **Zeenat earns a profit of 20% on one investment, but suffers a loss of 10% on the other investment. If both the investments are in the ratio 3 : 5 respectively, then what is the profit or loss percentage of Zeenat from both the investments together?**

जीनत एक निवेश पर 20% लाभ अर्जित करती है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश क्रमशः 3 : 5 के अनुपात में हैं, तो दोनों निवेशों को मिलाकर जीनत का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है?

MTS 05/09/2023 (Shift- 03)

(a) 2.25% loss
(b) 2.25% profit
(c) 1.25% loss
(d) 1.25% profit ✓

	I	II	
CP	300	500	
	↓ +20%	↓ −10%	
	+60	−50	= +10

$$P\% = \frac{10}{800} \times 100\%$$

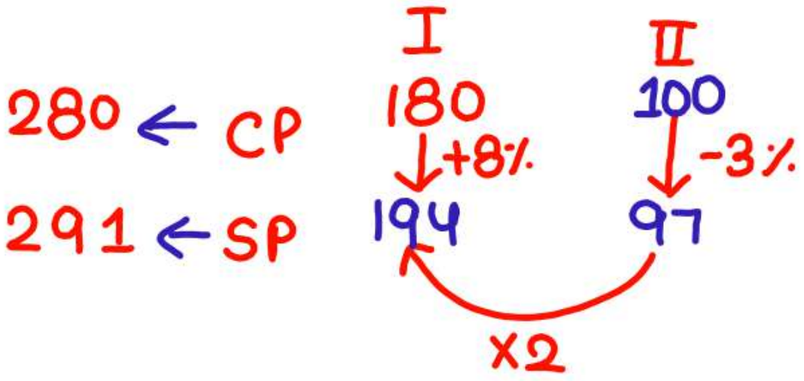
$$= 1.25\%$$

152. **The first shirt is sold at twice the selling price of the second shirt. The first shirt is sold at 8% profit and the second shirt is sold at a 3% loss. What is the overall percentage profit on the shirts (Rounded off to two decimal place)?**

पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दो गुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर, और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 4.60%
(b) 4.07%
(c) 3.86%
(d) 4.86%



$$P\% = \frac{11}{280} \times 100\%$$

$$= 3.86\%$$

$$\frac{110}{28}$$

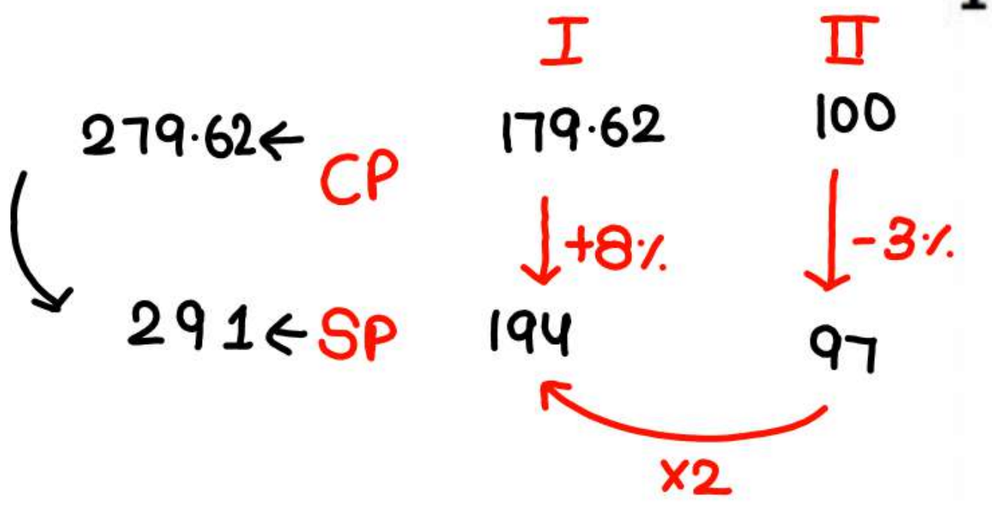
$$\frac{194}{108} \times \frac{100}{1} = \frac{4850}{27} \approx 179.62 \approx 180$$

152. **The first shirt is sold at twice the selling price of the second shirt. The first shirt is sold at 8% profit and the second shirt is sold at a 3% loss. What is the overall percentage profit on the shirts (Rounded off to two decimal place)?**

पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दो गुने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर, और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 4.60%
(b) 4.07%
(c) 3.86%
(d) 4.86%



$$P\% = \frac{11.38}{279.62} \times 100\%$$

$$= \frac{113800}{27962}$$

$$= 4.04\%$$

$$\frac{194}{108} \times \frac{25}{100} = \frac{4850}{24} \approx 179.62$$

153. **Sukhvir purchased some perishable items for sale but 30% of those items could not be sold and went bad. However, Sukhvir managed to sell the rest of the items at a price that helped him earn an overall profit of 19%. At what percentage above the cost price of each item purchased by Sukhvir did he sell each of the items that did not go bad?**

सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदीं, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकीं, और खराब हो गईं। हालांकि, सुखवीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में, खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

(a) 49%
(b) 70%
(c) 75%
(d) 63%

Data 30 : 70
P/L −100% x%
19%

$19 = \frac{-300+7x}{10}$

$\Rightarrow 190 = -300+7x$

$\Rightarrow \frac{490}{70} = 7x$

Purchase	Sell
Price = 2000X10+1000	Price = 2500X $\frac{9.5}{10}$
= 21000	= 23750

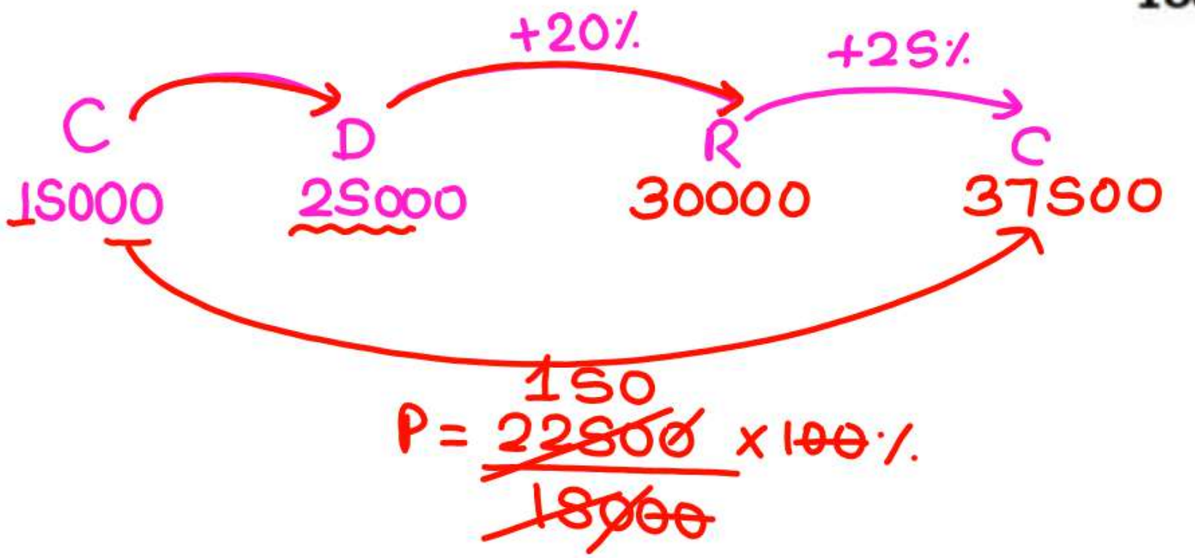
P = 2750

154. A person purchased ten boxes of grapes at a cost of Rs 2,000 per box. Each box contained 20 kgs of grapes. He sold each box at the rate of Rs 2,500 per box. But on the whole 10 kgs of grapes were damaged. Further he paid Rs 1,000 as a transport charges. Find his gain or loss.

एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये प्रति पेटी की कीमत पर अंगूर की दस पेटियाँ खरीदीं। प्रत्येक डिब्बे में 20 किलोग्राम अंगूर थे। उन्होंने प्रत्येक बक्सा 2,500 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेचा। लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गए. इसके अलावा उन्होंने परिवहन शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान किया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 07/08/2023 Shift-04

(a) Gain Rs 2050
(b) Loss Rs 1,000
(c) Gain Rs 2,750
(d) Loss Rs 1,500



155. A company buys raw materials for Rs 10,000 and manufactures a product that costs an additional Rs 5,000 in labour and overhead. The product is sold to a distributor for Rs 25,000, who marks it up by 20% and sells it to a retailer. The retailer then marks it up by another 25% and sells it to the end customer. What is the overall percentage profit made by the company, distributor, and retailer combined?

एक कंपनी 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है, जिसमें श्रम और अन्य चीजों में अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च होते हैं। उत्पाद को 25,000 रुपये में एक वितरक को बेचा जाता है, जो इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और इसे खुदरा विक्रेता को बेच देता है। इसके बाद खुदरा विक्रेता इसका मूल्य 25% अधिक अकित करता है और इसे अतिम ग्राहक को बेच देता है। कंपनी, वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है?

SSC MTS 11/09/2023 (Shift- 03)

(a) 135%
(b) 125%
(c) 100%
(d) 150%